分 类 号_____ 学号_____
学校代码_____ 密级_____

華中科技大學

硕士学位论文

(学术型□ 专业型☑)

基于驱动程序替换的物联网设备固件仿真技术研究

学位申请人：

学 科 专 业：

指 导 教 师：

答 辩 日 期：

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for

Research on IoT Device Firmware Emulation Technology Based on Driver Replacement

Candidate :

Major :

Supervisor :

Huazhong University of Science and Technology

Wuhan 430074, P. R. China

March, 2026

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已标明引用的内容外，本论文不包含任何其他人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期：　　年　　月　　日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本论文属于 保　密 □，在 ____ 年解密后适用本授权书。
不保密 □。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者签名：　　指导教师签名：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

摘　　要

随着物联网技术的快速发展，物联网设备数量呈现爆炸式增长，其固件安全问题日益突出。固件仿真技术是进行固件安全测试和漏洞挖掘的重要手段，然而现有的固件仿真方法存在外设建模成本高、硬件依赖强、自动化程度不足等问题。传统的基于硬件建模的方法需要为每种外设手动建立仿真模型，工作量大且难以覆盖多样化的硬件生态；基于驱动层替换的方法虽然避免了底层硬件建模，但驱动函数的定位与替换仍高度依赖人工干预，难以实现规模化应用。

针对上述问题，本文提出一种结合大语言模型的自动化固件仿真方法。该方法的核心思想是通过静态分析自动识别固件中的硬件依赖代码，利用大语言模型的代码理解与生成能力自动生成可替代的驱动实现，构建动态测试反馈闭环以迭代优化仿真质量，从而在无需手动建立外设模型的情况下实现固件在仿真环境中的稳定运行。

本文的主要工作包括三个方面。首先，设计并实现了面向嵌入式固件的硬件依赖代码自动识别模块，该模块通过 MMIO 模式识别、数据流追踪与递归归纳技术，从固件中自动提取硬件相关的函数调用点、外设寄存器访问模式和驱动函数边界，构建可查询的驱动知识库。其次，构建了基于大语言模型的驱动函数分析与替换模块，该模块利用大语言模型理解驱动函数的语义，通过结构化提示词模板和函数分类策略，自动生成可在仿真环境中运行的替代代码，并通过编译修复循环保障代码的可编译性。最后，引入了动态测试反馈闭环机制，当固件在仿真环境中运行出现异常时，系统能够自动分析异常原因并反馈给驱动替换模块，通过”生成—测试—反馈—修正”的闭环流程持续优化仿真质量。

实验结果表明，本文方法能够有效支持多种嵌入式平台（STM32、NXP）和操作系统（FreeRTOS、RT-Thread、裸机）的固件仿真，显著降低了固件仿真的技术门槛和人工成本，为后续的模糊测试和漏洞挖掘奠定了基础。

关键词：物联网安全；固件仿真；驱动程序替换；大语言模型；静态分析

Abstract

With the rapid development of Internet of Things (IoT) technology, the number of IoT devices has grown explosively, and firmware security issues have become increasingly prominent. Firmware emulation is an important approach for firmware security testing and vulnerability discovery. However, existing firmware emulation methods face challenges such as high peripheral modeling costs, strong hardware dependencies, and insufficient automation. Traditional hardware modeling-based methods require manually building simulation models for each peripheral, which is labor-intensive and difficult to cover the diverse hardware ecosystem. Although driver layer replacement-based methods avoid low-level hardware modeling, the identification and replacement of driver functions still heavily rely on manual intervention, making it difficult to achieve large-scale application.

To address these issues, this paper proposes an automated firmware emulation method combined with large language models (LLMs). The core idea is to automatically identify hardware-dependent code in firmware through static analysis, use the code understanding and generation capabilities of LLMs to automatically generate alternative driver implementations, and build a dynamic testing feedback loop to iteratively optimize emulation quality, thereby enabling firmware to run stably in emulation environments without manually building peripheral models.

The main contributions of this paper include three aspects. First, a hardware dependency code automatic identification module for embedded firmware is designed and implemented, which automatically extracts hardware-related function call points, peripheral register access patterns, and driver function boundaries from firmware through MMIO pattern recognition, data flow tracking, and recursive induction techniques, constructing a queryable driver knowledge base. Second, a driver function analysis and replacement module based on LLMs is built, which utilizes LLMs to understand driver function semantics, automatically

generates alternative code that can run in emulation environments through structured prompt templates and function classification strategies, and ensures code compilability through a compilation repair loop. Finally, a dynamic testing feedback loop mechanism is introduced. When firmware runs abnormally in the emulation environment, the system can automatically analyze the cause of the abnormality and feed it back to the driver replacement module, continuously optimizing emulation quality through a ”generate-test-feedback-revise” closed-loop process.

Experimental results show that the proposed method can effectively support firmware emulation for multiple embedded platforms (STM32, NXP) and operating systems (FreeRTOS, RT-Thread, bare metal), significantly reducing the technical barrier and manual cost of firmware emulation, laying the foundation for subsequent fuzzing and vulnerability discovery.

Keywords: IoT Security; Firmware Emulation; Driver Replacement; Large Language Model; Static Analysis

目　　录

摘　要 I
Abstract II
1　绪论
1.1　研究背景与意义 ..... (1)
1.2　国内外研究现状 ..... (3)
1.3　研究内容与主要贡献 ..... (10)
1.4　论文组织结构 ..... (10)
2　背景知识与相关技术
2.1　物联网设备硬件基础 ..... (12)
2.2　物联网操作系统与驱动 ..... (14)
2.3　大模型代码分析智能体框架 ..... (15)
2.4　静态分析技术 ..... (18)
2.5　固件仿真与模糊测试 ..... (19)
2.6　本章小结 ..... (21)
3　系统设计与实现
3.1　整体架构设计 ..... (22)
3.2　驱动函数接口静态分析与识别模块 ..... (23)
3.3　驱动函数分析、替换与编译模块 ..... (31)
3.4　动态测试反馈闭环模块 ..... (40)
3.5　本章小结 ..... (46)
4　实验设计与结果分析
4.1　实验设计 ..... (48)
4.2　静态分析模块评估 ..... (52)
4.3　运行正确性评估 ..... (54)
4.4　与现有方法的对比 ..... (60)
4.5　模糊测试应用验证 ..... (63)
4.6　本章小结 ..... (65)

5 总结与展望

5.1 工作总结 ..... (66)

5.2 论文创新点 ..... (67)

5.3 论文贡献 ..... (68)

5.4 局限性与不足 ..... (68)

5.5 未来工作展望 ..... (69)

致 谢

参考文献 ..... (72)

攻读硕士学位期间发表的学术论文 ..... (75)

1 绪论

1.1 研究背景与意义

近年来，随着物联网（Internet of Things, IoT）技术迅速发展，物联网设备已被广泛用于智能家居、智慧城市、新能源、车联网、医疗健康等多个应用领域。根据GSMA 发布的《The mobile economy 2020》报告显示，2019 年全球物联网总连接数达到 120 亿，预计到 2025 年，全球物联网总连接数规模将达到 246 亿，年复合增长率高达 13%[1]。物联网操作系统是一种面向物联网设备和应用的轻量级嵌入式操作系统，它可以提供更好的设备管理、数据处理和安全性能。目前，市场上有许多物联网操作系统，例如华为的 OpenHarmony[2]、亚马逊的 FreeRTOS[3]、Linux 基金会的 Zephyr[4] 等。然而，物联网和嵌入式操作系统面临着严峻的安全挑战[5]，如恶意攻击、数据泄露、隐私侵犯等，这些安全问题可能会给用户带来损失和危害。在真实世界中发生的物联网安全问题也层出不穷。2018 年，一款名为”Mirai” 的恶意软件[6]利用了 IoT 设备的弱点，通过攻击嵌入式设备的操作系统，将其变成僵尸网络的一部分，对互联网上的服务器发起了大规模的 DDoS 攻击。俄乌冲突期间，乌克兰遭遇了俄罗斯发起的破坏性网络攻击，该攻击利用一种名为 Industroyer 的恶意软件控制电力系统中的开关和断路器，意图瘫痪乌克兰的电力系统。这些安全事件的不断发生表明，当前物联网和嵌入式操作系统安全问题的研究刻不容缓。

固件仿真（Firmware Re-Hosting）技术是一种克服固件分析硬件依赖问题的有效方法，它通过在商用计算机和服务器的软件模拟器上运行嵌入式系统固件，实现对嵌入式设备的软件级模拟，使得包含嵌入式系统的固件无需实际硬件即可进行安全测试[7]。然而，当前固件仿真技术的**自动化程度仍然严重不足**，这主要体现在以下几个方面：首先，现有的外设仿真方法大多需要人工编写模型或基于有限规则的自动推断。硬件在环方案需要为每种外设手动配置物理设备连接；基于原始硬件的外设建模方案需要人工分析数据手册并编写仿真代码；基于程序分析的方案虽然能自动推断部分外设行为，但推断规则有限，难以覆盖复杂外设的状态机逻辑。其次，

驱动层替换方案（如 HALucinator）虽然利用了微控制器制造商提供的硬件抽象层（HAL），通过函数 Hook 的方式进行替换，但驱动函数的定位、语义理解和替换代码生成仍然需要大量人工干预。分析人员需要手动识别固件中哪些部分存在硬件依赖并需要替换，理解驱动函数与硬件的交互逻辑，并编写相应的替代代码，这个过程不仅耗时耗力，而且容易出错。这种**自动化程度不足导致的人工成本高昂**，严重制约了固件仿真技术在大规模安全测试中的应用，成为当前物联网设备安全领域亟待解决的关键问题。

现有固件仿真技术的自动化不足主要体现在三个核心环节。在驱动函数定位环节，识别固件中哪些部分存在硬件依赖并需要替换是一项具有挑战性的任务。在嵌入式程序中，硬件依赖代码往往分散在各个模块中，通过函数调用、全局变量访问、寄存器操作等多种形式存在，手动定位这些代码需要分析人员对固件结构和硬件特性有深入理解，过程既耗时又容易出错。在外设建模环节，当前的自动化方法只能处理简单的外设行为，对于网络控制器、USB 设备等具有多通道、DMA 传输、中断嵌套等特性的复杂外设，往往需要人工编写仿真模型。在替换代码生成环节，现有工具主要通过函数 Hook 返回预设值或执行简化逻辑，缺乏对驱动函数内部语义的深入理解，无法准确模拟硬件行为，需要人工编写复杂的替代代码。这三个环节的自动化不足相互叠加，使得固件仿真过程对分析人员经验的依赖程度过高，难以适应大规模、多样化的固件安全测试需求。

针对上述问题，本研究致力于提升固件仿真技术的自动化程度，降低人工成本，实现高效的物联网设备固件安全测试。具体而言，本研究提出一种基于驱动程序替换的固件仿真方法，通过静态分析技术自动识别固件中的硬件依赖代码，利用大语言模型的代码理解能力深入分析驱动函数语义并自动生成可替代的驱动实现，构建动态测试反馈闭环以迭代优化仿真质量。该方法的核心创新在于将自动化技术贯穿于驱动函数定位、语义分析和代码生成的全过程，显著减少了对分析人员人工干预的依赖。通过提升固件仿真的自动化水平，本研究不仅能够降低固件安全测试的成本，还能够提高测试效率和覆盖率，为物联网设备的大规模安全测试提供技术支撑，具有重要的理论意义和应用价值。

1.2 国内外研究现状

固件是嵌入式设备中的软件组成部分，通常包含了设备的操作系统、驱动程序、应用程序和配置文件等。固件的安全性对于保护设备和用户数据的完整性和隐私至关重要。然而，由于固件的复杂性、多样性和闭源性，对固件进行有效的安全测试是一项具有挑战性的任务。

基于固件仿真的模糊测试技术在近年来受到了越来越多的关注和研究，出现了一些代表性的工具和系统，如 FIRMADYNE[7]、FUZZWARE[8] 等。这些工具和系统在不同程度上实现了对固件仿真和模糊测试的支持，并在实际的固件中发现了一些新的漏洞。然而，基于固件仿真的模糊测试技术仍然存在一些挑战和问题，如仿真环境的准确性、测试用例的有效性等，需要进一步的改进和优化。下面将从固件仿真技术、嵌入式设备模糊测试技术两个方面阐述当前基于固件仿真的嵌入式设备固件模糊测试技术研究现状。

1.2.1 固件仿真技术研究现状

当前固件仿真的主要挑战是为模拟器中没有实现的硬件提供有效的输入。诸如 QEMU[9] 之类的仿真器提供了模拟各种 CPU 体系结构的能力，但对商用嵌入式系统中使用的各种各样的外设，例如计时器、UART、以太网控制器等，提供的支持却十分有限，而这些外设对于正确实现固件仿真却是十分必要的。

固件仿真技术的发展经历了从依赖真实硬件到全自动化模拟的演进过程。早期研究采用硬件在环（Hardware in the Loop, HIL）的方法，如 Zaddich 等人提出的 Avatar[10] 和 Muench 等人提出的 Avatar2[11]，通过混合执行的方式将固件分析过程中对外设的访问转发到物理硬件中。然而，这种方案仍然依赖实际设备，且仿真环境和物理设备之间的切换影响了运行速度。为摆脱对真实硬件的依赖，研究者提出了多种全自动化仿真方案，主要包括以下三类。

1.2.1.1 基于原始硬件的外设建模方案

解决外设依赖的一种方法是在底层内存映射寄存器接口上实现硬件，或通过观察真实硬件的行为来构建外设模型。然而这是一项费力的任务，扩展性不好。当前

主流的仿真器 QEMU 也仅能仿真 10 余种设备，远不能满足固件仿真工作的需求。

Gustafson 等人提出的 Pretender[12] 工具通过观察固件与物理设备之间真实发生的交互记录，使用机器学习、模式识别等方法为每个外设构建模型，再结合 QEMU 或 angr 等仿真引擎实现固件仿真。这种方法需要真实设备的支持，但在观测到足够的交互模式后，可以自动生成较为准确的外设模型。

1.2.1.2 基于程序分析的外设建模方案

基于程序分析的外设建模方案通过对固件代码进行静态或动态分析，提取固件与外设之间的交互逻辑，构建虚拟外设模型以替代真实硬件。

Feng 等人提出的 P2IM[13] 工具通过动态符号执行和模糊测试，自动识别固件中的输入点和输出点，构建与真实设备相似的虚拟模型。Cao 等人提出的 Laelaps[14] 在因访问未实现的外设而卡住时，切换到符号执行以找到正确输入，引导 QEMU 找到与实际执行最相近的路径。Zhou 等人提出的 uEmu[15] 工具利用符号执行分析固件镜像，将未知的外设寄存器表示为符号，构建推断规则并存储在知识库中。Scharnowski 等人提出的 Fuzzware[8] 使用精确的 MMIO 建模实现有效的固件模糊测试，通过确定固件逻辑如何实际使用硬件生成的值，自动生成模型以提高模糊测试输入数据的有效性。

1.2.1.3 基于系统或驱动层替换的外设仿真方案

一种有前途的方法是基于系统或驱动层替换的仿真技术，或称为高级仿真（High Level Emulation, HLE）技术。它利用固件中的公共抽象来消除为外设提供低级支持的需要。

Chen 等人提出了一个针对 Linux 内核的物联网设备固件仿真平台 Firmadyne[7]，通过修改内核和驱动来添加硬件支持，实现物联网设备的全系统仿真。该工具解决了定制化外围 I/O、非易失性内存、动态文件等仿真技术难题。Li 等人创建了 Para-rehosting[16] 工具，该工具的主要思想是利用 POSIX 接口抽象并实现了一个便携式 MCU，以将嵌入式系统源代码重新编译到商用机器的本机可执行文件中，以便利

用 x86 上许多现有的复杂软件测试工具对代码进行测试。然而，这种方案的实现需要分析师获得固件样本的源代码，而在第三方的固件分析工作中，源代码的获取往往是困难甚至完全不可行的。Clements 等人提出了 HALucinator[17] 工具，该工具利用了微控制器制造商提供的硬件抽象层（Hardware Abstraction Layer, HAL），通过对硬件抽象层函数的抽象与替换进行固件仿真，这项工作在重托管简单的裸金属固件程序时取得了很好的效果。

然而，上述基于系统或驱动层替换的仿真技术自动化程度较差，难以适应大规模安全测试的需要。具体而言，这类技术面临以下两个核心难点：一是难以自动化定位需要进行替换的驱动程序。在嵌入式程序中，识别哪些部分存在硬件依赖并需要替换，往往依赖分析人员的手动干预。手动分析嵌入式程序的复杂性使得这一过程既耗时又容易出错。二是难以自动化生成替换程序。除了识别硬件相关功能，当前的技术也缺乏自动化生成替代程序的能力。分析人员必须手动分析函数的功能，理解其与硬件和中间件的交互，并编写相应的替代代码。这个过程不仅繁琐，而且容易导致人力成本的增加。

1.2.1.4 固件仿真技术对比

表 1.1 对比了当前主流固件仿真技术的优缺点。

在这三类方案中，基于系统或驱动层替换的固件仿真方法是一种有前景的方案。它从固件系统层和驱动函数入手，较好地解决了基于程序分析和原始硬件建模的方法对复杂外设难以完全模拟或建模工作量大等痛点。HALucinator 等工具利用微控制器制造商提供的硬件抽象层（Hardware Abstraction Layer, HAL），通过函数替换的方式实现固件仿真，在重托管简单的裸金属固件程序时取得了很好的效果。

然而，现有驱动层替换方案在自动化方面仍存在明显不足：一方面，驱动函数的定位依赖分析人员的手动干预，识别固件中哪些部分存在硬件依赖并需要替换是一个耗时且容易出错的过程；另一方面，替换程序的生成也缺乏自动化支持，分析人员需要手动分析函数功能、理解其与硬件的交互，并编写相应的替代代码。为解决上述问题，需要设计一种能够自动化定位需要替换的驱动函数、并利用大模型或

表 1.1 当前主流固件仿真技术对比

方案	典型工具	优点	缺点
基于原始硬件的外设建模	QEMU, Pretender	可对外设行为进行精确模拟，提高测试效率和覆盖率	需要为每种外设专门建模，工作量大，通用性差，依赖真实设备观测
基于程序分析的外设建模	P2IM, uEmu, Laelaps, Fuzzware	可根据程序自身信息自动推断外设行为，减少人工干预，提高通用性	难以完全覆盖复杂外设的所有行为，可能存在误报或漏报
基于系统或驱动层替换	HALucinator, Firmadyne, Para-rehosting	在系统层或驱动层对函数进行抽象和替换，降低对硬件的依赖，提高测试速度和灵活性	驱动函数的定位与替换依赖人工干预，自动化程度不足，难以适应大规模安全测试

代码分析技术自动生成替代程序的方案，以提升固件仿真过程的自动化程度，实现高效的物联网设备程序仿真与动态测试。

1.2.2 嵌入式系统模糊测试技术发展现状

嵌入式系统模糊测试技术是一种针对嵌入式设备的软件安全测试方法，它可以自动或半自动地生成随机或变异的输入数据，发送给嵌入式设备的 Web 服务或其他接口，监控设备的运行状态，发现潜在的漏洞或缺陷。目前，嵌入式系统模糊测试技术主要从以下三个方向进行发展：

1.2.2.1 面向真实设备的黑盒模糊测试

直接对嵌入式设备进行模糊测试，不需要对设备进行任何修改或插桩，只需要获取设备的网络接口或串口等信息，然后使用模糊测试工具生成并发送测试用例，监控设备的响应和异常。Chen 等人开发的 IoTFuzzer[18] 工具，就利用了应用程序与物联网设备的交互信息，通过网络接口向嵌入式设备发送模糊测试数据，进行模糊测试工作。这种方法的优点是简单易用，不依赖于设备的内部结构或代码，适用于黑盒测试场景。缺点是测试效率较低，覆盖率较差，难以发现深层次的漏洞。

1.2.2.2 基于固件仿真的灰盒模糊测试

基于固件仿真的模糊测试，通过对嵌入式设备的固件进行逆向工程，提取出可执行的二进制代码，然后使用仿真器在虚拟环境中运行固件，并对其进行模糊测试。基于该方案的仿真工具有 Fuzzware[8]、uEmu[15]、HALucinator[17] 等。这种方法的优点是可以对固件进行插桩或修改，获取更多的运行信息，提高测试效率和覆盖率，发现更多的漏洞。缺点是需要对固件进行复杂的逆向分析，可能遇到加密或保护机制，同时仿真器可能存在不完全或不准确的问题，导致测试结果与真实设备不一致。

1.2.3 大模型程序分析与代码生成技术研究现状

大语言模型（Large Language Model, LLM）在代码理解和生成方面展现出了强大的能力。以 GPT-4[19]、Code Llama[20]、StarCoder[21] 等为代表的代码大模型能够理解复杂的代码逻辑，并生成高质量的代码。近年来，研究者开始探索将 LLM 应用于程序分析和代码生成领域，涌现出多种增强策略以提升模型在复杂编程任务中的表现。

1.2.3.1 面向特定任务的代码生成方法

早期 LLM 通过零样本提示能够生成基础代码，但在处理复杂编程任务时准确性和可靠性仍存在不足。为克服这些局限，研究者发展了以下增强策略：

指令微调（Instruction Tuning）：通过对预训练 LLM 在特定领域数据集上进行精细调整，显著提升模型对特定编程任务的理解和执行能力[22]。DolphCoder 模型通过多样化的指令和自评估机制，结合代码评估目标有效提升了代码生成能力[23]。CodeLSI 框架则通过低秩优化与领域特定指令微调相结合，提高了代码生成的领域特异性和成本效益[24]。

测试驱动的迭代生成：利用测试用例作为反馈信号指导模型逐步修正生成的代码，直至通过所有测试。这种方法通过隐式执行监督信号，结合搜索、重排序或迭代修正等机制动态优化模型输出[25]。RLCF（Reinforcement Learning with Compiler Feedback）方法通过编译器反馈对 LLM 进行额外训练，解决生成代码中可能存在的语言级不变量违规问题[26]。CodeDPO 框架则将偏好学习整合到代码生成过程中，优

化模型优先选择正确且高效的解决方案[27]。

多步推理方法:思维链（Chain-of-Thought, CoT）和程序思维（Program-of-Thought, PoT）等方法通过将复杂问题分解为多个可管理的子步骤，提升模型解决复杂问题的能力[28]。MoTCoder 引入模块化思维指令框架来应对更具挑战性的编程任务[29]。程序思维方法则将中间推理步骤编译为可执行代码片段，实现了" 推理即执行"，大幅提升了数值计算和 API 调用类任务的准确性。

工具增强的大模型：通过集成编译器、调试器、静态分析工具等外部工具，扩展模型的实际应用能力。这种范式将 LLM 定位为"AI 协调者"，通过标准化工具调用协议调度各种工具，形成感知-决策-执行的闭环[30]。MCCoder 系统专注于生成运动控制代码，并结合严格的验证机制以确保代码安全性[31]。RGD 代理调试器利用多 LLM 通过细化和生成指导来自动修复代码中的错误[32]。

1.2.3.2 系统级软件代码生成的挑战与前沿

在系统级软件应用层面，特别是针对物联网设备驱动程序、操作系统内核和嵌入式固件等复杂系统，LLM 的代码生成面临独特挑战。IoT 设备驱动程序开发具有强硬件耦合性、并发中断敏感性、底层资源约束性以及隐式的 DMA/寄存器交互等特征，对 LLM 的代码生成能力提出了更高要求[33]。

当前前沿研究强调构建" 分析—生成—验证" 的闭环系统以应对这些挑战：

静态分析集成：静态分析工具如 CIL、Smatch 和 Frama-C 用于提取接口契约与控制流约束，对代码进行结构化表示[34]。这些工具能够识别不安全的功能、缓冲区溢出和竞态条件等安全漏洞，为 LLM 生成提供结构化上下文。

动态符号执行验证：动态符号执行引擎如 QEMU 和 KLEE 能够生成高覆盖率的路径约束，并反向验证生成代码的内存安全与中断语义正确性[35]。通过结合编译器诊断、安全扫描和符号执行，LLM 可以迭代细化其输出。

端到端流水线：研究者正在构建端到端的" 分析 → 生成 → 符号验证 → 反馈精炼" 流水线[36]。形式化规约被用作生成约束，而验证失败轨迹则被结构化为自然语言反馈以驱动下一轮生成。Agents4PLC 框架通过基于 LLM 的代理自动化了可编程

逻辑控制器（PLC）代码生成与验证，提高了工业控制系统的操作效率和安全性。

这些研究为本文利用 LLM 进行驱动函数分析和替换提供了理论基础，特别是在构建自动化分析-生成-验证闭环方面具有重要的参考价值。

1.2.4 现有研究的局限性分析

综合上述研究现状，现有固件仿真技术主要存在以下局限性：

（1）外设建模依赖人工，难以处理复杂外设行为

现有仿真方法大多依赖人工编写外设模型或基于有限规则的自动推断。硬件在环方案需要为每种外设手动配置物理设备连接；基于原始硬件的外设建模方案需要人工分析数据手册并编写仿真代码；基于程序分析的方案虽然能自动推断部分外设行为，但推断规则有限，难以覆盖复杂外设的状态机逻辑。例如，网络控制器、USB 设备等复杂外设具有多通道、DMA 传输、中断嵌套等特性，现有自动推断方法往往只能处理简单的 MMIO 寄存器读写，无法准确模拟这些复杂交互行为。

（2）缺乏对驱动函数语义的深入理解，仿真结果可能不准确

现有驱动层替换方案（如 HALucinator）主要通过函数 Hook 的方式进行替换，即当固件调用某个 HAL 函数时，返回预设的模拟值或执行简化的模拟逻辑。然而，这种方法缺乏对驱动函数内部语义的深入理解：函数之间的调用关系、参数的数据流传递、外设状态的变化等关键信息往往被忽略。这导致在某些场景下，仿真结果与真实硬件行为存在偏差，可能遗漏重要的程序路径或引入虚假的漏洞。

（3）缺乏自动化反馈机制，难以迭代优化仿真质量

当前大多数仿真工具采用”一次性配置”的模式：分析人员手动配置仿真环境后运行测试，如果发现问题则需要人工介入调试和修复。这种模式缺乏自动化的反馈闭环机制——当仿真过程中出现异常（如程序卡死、断言失败、外设访问超时）时，系统无法自动分析原因并调整仿真策略。这导致仿真质量的提升高度依赖分析人员的经验，难以适应大规模、多样化的固件测试需求。

1.3 研究内容与主要贡献

为解决上述问题，本文提出一种基于驱动程序替换的物联网设备固件仿真方法。该方法通过静态分析自动识别固件中的硬件依赖代码，利用大语言模型分析驱动函数语义并自动生成可替代的驱动实现，构建动态测试反馈闭环以迭代优化仿真质量。本文主要的创新点和贡献有三个：

（1）本研究设计并实现了一个面向嵌入式固件的硬件依赖代码自动识别模块。该模块通过 MMIO 模式识别、数据流追踪与递归归纳等技术，从固件二进制代码中自动提取硬件相关的函数调用点、外设寄存器访问模式和驱动函数边界，构建可查询的驱动知识库。与现有依赖人工标注或有限规则推断的方法相比，该模块能够自动处理多种嵌入式平台（STM32、NXP 等）和操作系统（FreeRTOS、RT-Thread、裸机）的固件，显著降低了驱动函数定位的人工成本。

（2）本研究设计并实现了一个基于大语言模型的驱动函数分析与替换模块。该模块利用大语言模型的代码理解能力，对识别出的驱动函数进行语义分析，理解其与硬件的交互逻辑，并自动生成可在仿真环境中运行的替代实现。通过设计结构化的提示词模板和函数分类策略，本模块能够处理不同类型的驱动函数（如初始化、数据传输、中断处理等），并通过编译修复循环保障生成代码的可编译性。与现有基于预设返回值的简单 Hook 方法相比，该方法生成的替代代码具有更丰富的语义信息，能够更准确地模拟硬件行为。

（3）本研究引入了动态测试反馈闭环机制。当固件在仿真环境中运行时，该机制能够捕获运行时异常（如程序卡死、外设访问超时、断言失败等），分析异常原因，并将分析结果反馈给驱动替换模块以迭代优化替代代码。这种” 生成-测试-反馈-修正” 的闭环设计使仿真质量能够持续提升，减少了对分析人员经验的依赖。实验结果表明，该反馈机制能够在有限的迭代轮次内显著提高固件在仿真环境中的稳定性和运行覆盖率。

1.4 论文组织结构

本文共分为五章，组织结构如下：

第一章：绪论。介绍研究背景、意义、国内外研究现状以及本文的主要贡献。

第二章：背景知识与相关技术。介绍物联网设备硬件基础、嵌入式操作系统与驱动框架、大模型代码分析技术以及固件仿真与模糊测试基础。

第三章：系统设计与实现。详细描述系统的整体架构设计、各核心模块的设计与实现。

第四章：实验设计与结果分析。介绍实验环境、测试案例、实验结果及分析。

第五章：总结与展望。总结本文工作，讨论局限性，并展望未来研究方向。

2 背景知识与相关技术

本章介绍了物联网设备固件仿真研究涉及的基础知识，包括物联网设备硬件基础、物联网操作系统与驱动框架、大模型代码分析技术以及固件仿真与模糊测试技术，为后续章节的论述奠定基础。

2.1 物联网设备硬件基础

物联网设备通常采用嵌入式微控制器（Microcontroller Unit, MCU）作为核心处理器。常见的 MCU 架构包括 ARM Cortex-M 系列、RISC-V 等。这些处理器具有低功耗、低成本、实时性强等特点，广泛应用于物联网领域。本节重点介绍 ARM Cortex-M 架构的特性以及内存映射 I/O 机制。

2.1.1 ARM Cortex-M 架构特性

ARM Cortex-M 是 ARM 架构处理器核心中低端系列的统称，专为低成本、高能效的微控制器设计，广泛应用于物联网设备。该系列采用 Thumb-2 指令集，在提供 32 位性能的同时保持 16 位代码密度。Cortex-M 架构提供了多项增强实时性和可靠性的特性，包括嵌套向量中断控制器（NVIC）用于中断管理、系统定时器用于提供可编程的周期性中断并支持操作系统的任务调度、以及主栈与进程栈的栈模式切换机制以实现多任务并发和内存保护。

2.1.2 内存映射 I/O

内存映射 I/O（Memory-Mapped I/O, MMIO）是嵌入式系统中外设与处理器通信的主要方式。与端口映射 I/O（Port-Mapped I/O, PMIO）不同，MMIO 不需要专用的 I/O 指令，而是将外设寄存器映射到处理器的统一内存地址空间中。处理器通过普通的内存读写指令（如 LDR/STR）访问特定内存地址，即可完成对外设的控制和数据传输。这种设计简化了编程模型，使得外设访问与内存访问具有相同的语法形式。

2.1.2.1 MMIO 地址空间布局

ARM Cortex-M 架构采用统一的 32 位地址空间，理论上可寻址 4GB 内存。虽然具体的地址映射可能因芯片厂商和型号而有所不同，但 ARM 定义了推荐的内存映射框架，将地址空间按功能划分为若干区域。

代码区位于地址空间的低端，用于存储程序指令和常量数据。该区域支持指令取指操作，通常映射到 Flash 存储器或其他非易失性存储器。SRAM 区紧随其后，用于存储变量、堆栈和动态分配的内存。部分 Cortex-M 处理器支持位带（Bit-Band）操作，允许对单个位进行原子访问，这在嵌入式编程中非常有用。

外设区是 MMIO 的核心区域，所有片上外设的寄存器都被映射到此区域。不同厂商的外设被分配到不同的地址段，例如某厂商的 GPIO 可能位于某一地址范围，而 USART 位于另一地址范围。这种映射使得处理器可以通过标准的内存访问指令来控制外设。

系统区位于地址空间的高端，包含处理器核心相关的调试接口和系统控制寄存器。嵌套向量中断控制器（NVIC）、系统定时器（SysTick）、内存保护单元（MPU）等系统级组件的控制寄存器都位于此区域。此外，系统区还包含厂商特定的系统配置寄存器。

理解 MMIO 地址空间布局对于固件仿真至关重要。仿真器需要正确处理对不同区域的访问：对于代码区和 SRAM 区，可以采用标准的内存模拟；对于外设区和系统区，则需要根据具体外设的行为实现专门的访问处理逻辑。

2.1.2.2 外设寄存器分类

外设寄存器按照功能可分为控制寄存器、状态寄存器和数据寄存器三类。控制寄存器（Control Register）用于配置外设的工作模式和参数，通常是可读写的，固件通过写入特定值来设置外设功能。例如，USART 的控制寄存器 CR1 可以设置波特率、数据位长度、校验位等参数。控制寄存器的写入操作通常不会立即产生硬件响应，而是配置外设在后续操作中的行为。

状态寄存器（Status Register）反映外设的当前工作状态，通常是只读的，固件通

过读取状态寄存器来判断外设是否就绪、是否发生错误等。例如，USART 的状态寄存器 SR 包含 TXE（发送缓冲区空）、RXNE（接收缓冲区非空）等标志位。状态寄存器的值由硬件根据外设实际状态自动更新，这是 MMIO 与普通内存访问的关键区别。

数据寄存器（Data Register）用于数据传输，通常是可读写的，写入操作将数据发送到外设，读取操作从外设接收数据。例如，USART 的数据寄存器 DR 用于发送和接收串口数据。对数据寄存器的访问通常会触发外设执行相应操作（如开始数据传输），并可能改变状态寄存器的值。

2.2 物联网操作系统与驱动

2.2.1 实时操作系统概述

实时操作系统（Real-Time Operating System, RTOS）是物联网设备中广泛采用的管理任务调度和资源分配的软件系统。RTOS 能够及时响应外部事件或数据，并在规定的时间内完成任务，其工作原理是通过一个实时任务调度器来管理系统资源，按照优先级或者时间片来分配 CPU 时间给不同的任务，保证重要或者紧急的任务优先执行。

物联网领域常见的 RTOS 包括 FreeRTOS[3]、Zephyr[4]、RT-Thread[37] 等。FreeRTOS 是 Amazon 开源的实时操作系统，专为微控制器和小型微处理器设计，内核精简，最小可运行在不到 10KB 的 RAM 上，是物联网领域使用最广泛的 RTOS 之一。Zephyr 是 Linux 基金会管理的开源实时操作系统，支持多种处理器架构，提供更完整的操作系统功能，包括文件系统、网络协议栈、设备驱动模型等，采用模块化设计以平衡功能丰富性和资源占用。RT-Thread 是中国开源社区主导开发的实时操作系统，采用微内核架构，核心组件包括线程调度、线程间通信、内存管理、设备驱动等，并提供了丰富的组件生态。这些 RTOS 都提供了设备驱动框架，为不同类型的外设定义了统一的操作接口，降低了应用开发的复杂度。

2.2.2 硬件抽象层

硬件抽象层（Hardware Abstraction Layer, HAL）是嵌入式软件架构中的关键组成部分，它位于硬件驱动层和上层应用之间，为应用程序提供统一的硬件访问接口。

HAL 层的核心目标是屏蔽底层硬件的差异性，使得上层应用代码可以在不同的硬件平台之间移植，而无需修改业务逻辑。

在传统的嵌入式开发中，应用程序需要直接操作寄存器来完成外设控制，这种方式不仅代码可读性差，而且当更换硬件平台时需要大量修改。HAL 层通过定义统一的接口规范，将硬件操作封装为函数调用，显著提高了代码的可维护性和可移植性。例如，不同厂商的 UART 外设寄存器布局可能完全不同，但通过 HAL 层，应用程序可以使用统一的 `HAL_UART_Transmit()` 函数来发送数据，而无需关心底层寄存器的具体实现。

HAL 层的接口设计通常遵循一定的命名和功能规范。以 STM32 的 HAL 库为例，每个外设类型都有一组标准化的接口函数：初始化函数（如 `HAL_UART_Init`）负责配置外设参数和使能时钟；数据传输函数（如 `HAL_UART_Transmit`、`HAL_UART_Receive`）封装了数据的发送和接收逻辑；状态查询函数（如 `HAL_UART_GetState`）用于获取外设的当前工作状态；中断管理函数（如 `HAL_UART_Receive_IT`）用于配置中断模式和注册回调函数。这种标准化的接口设计使得开发者可以快速熟悉不同外设的使用方法。

HAL 层的抽象特性为固件仿真提供了重要基础。由于 HAL 函数封装了具体的硬件操作细节，仿真器可以通过替换 HAL 层函数来实现硬件行为的模拟，而无需深入理解底层寄存器的语义。这种函数级的替换相比寄存器级的模拟更加高效，也更容易实现。在实际的固件仿真系统中，通过识别和替换 HAL 层的硬件相关函数，可以有效解耦固件逻辑与硬件依赖，使固件能够在没有真实硬件的环境中正常运行。

2.3 大模型代码分析智能体框架

大语言模型（Large Language Model, LLM）在代码理解和生成方面展现出强大的能力，为自动化程序分析提供了新的技术途径。本节重点阐述代码分析工作流范式和基于 LLM 的智能体开发框架，为后续章节的驱动函数分析和替换工作奠定技术背景。

2.3.1 代码分析工作流范式

基于 LLM 智能体框架，可以构建多种代码分析工作流。常见的工作流范式包括：

（1）ReAct 范式：ReAct（Reasoning + Acting）是一种结合推理和行动的工作流范式[38]。在代码分析任务中，LLM 首先进行推理（如" 我需要理解这个函数的功能"），然后采取行动（如" 调用静态分析工具提取函数的调用关系"），观察结果，再进行下一步推理。这种范式使 LLM 能够动态地收集信息，做出决策，逐步完成复杂的分析任务。

（2）Plan-and-Execute 范式：该范式将任务分解为规划和执行两个阶段。在规划阶段，LLM 分析任务要求，生成一个执行计划（如识别硬件相关代码、分析驱动函数语义、生成替代代码、验证编译）。在执行阶段，按照计划依次执行各个步骤。这种范式的优点是结构清晰，易于调试和监控。

（3）Multi-Agent 范式：该范式使用多个专门的智能体协作完成任务[39]。例如，在驱动函数替换任务中，可以设计分析智能体（负责识别驱动函数，分析其语义和依赖关系）、生成智能体（负责生成替代代码，考虑仿真环境的特点）、验证智能体（负责编译验证，检查代码的正确性）、协调智能体（负责协调各智能体的工作，处理冲突）。各智能体通过消息传递或共享状态进行协作，共同完成复杂的代码分析和生成任务。

（4）反思与迭代范式：该范式引入了自我评估和改进机制。在生成初步结果后，LLM 对结果进行反思（如" 这段代码是否正确实现了原函数的功能？"），发现潜在问题，然后进行迭代改进。这种范式特别适用于代码生成任务，能够逐步提高生成代码的质量。在本研究的驱动函数替换模块中，采用了类似的迭代机制：生成代码、编译验证、分析错误、修正代码，直到达到可编译状态。

这些工作流范式为构建可靠的代码分析系统提供了设计模式。在实际应用中，可以根据任务的特点选择合适的范式，或者组合多种范式，以实现最佳效果。

2.3.2 LLM 智能体开发框架

为了更好地利用大语言模型构建复杂的应用系统，研究人员开发了多种智能体（Agent）框架。这些框架提供了结构化的方式来组织 LLM 的调用、管理状态、集成外部工具，使开发者能够构建可靠的、可扩展的 LLM 应用。

2.3.2.1 LangChain 框架

LangChain 是目前最流行的 LLM 应用开发框架之一，提供了丰富的组件和抽象，帮助开发者快速构建 LLM 驱动的应用。LangChain 的核心概念包括模型、提示模板、链、代理、工具和记忆。模型组件封装了与不同 LLM 提供商的交互接口，支持 OpenAI、Anthropic、本地模型等多种后端，开发者可以通过统一的接口调用不同的模型，便于切换和比较。提示模板组件允许开发者定义带变量的提示词模板，在运行时动态填充变量值，使提示词的构造更加灵活和可复用。

链是将多个组件按顺序组合的机制，例如一个代码分析链可能包含读取代码文件、构造提示词、调用 LLM、解析结果、存储分析报告等步骤。通过链的组合，可以构建复杂的处理流程。代理是更高级的抽象，它允许 LLM 自主决定下一步行动。代理根据用户的输入，选择合适的工具（如搜索引擎、代码执行器、数据库查询），执行操作，并根据结果决定后续行动，直到完成任务。LangChain 内置了多种代理类型，如 ReAct 代理[38]、OpenAI Functions 代理等。工具是代理可以调用的外部功能，LangChain 提供了大量内置工具（如网络搜索、Python 代码执行、文件操作等），开发者也可以自定义工具。记忆组件允许应用在多次调用之间保持状态，例如在多轮对话中存储历史对话，使 LLM 能够理解上下文。LangChain 提供了多种记忆实现，如缓冲记忆、摘要记忆、向量存储记忆等。

2.3.2.2 LangGraph 状态图

LangGraph 是 LangChain 生态中用于构建有状态、可循环的智能体工作流的库。与 LangChain 的链式结构不同，LangGraph 基于状态图（State Graph）的概念，支持更复杂的控制流。LangGraph 的核心是状态（State）对象，它在工作流的各个节点之

间传递和更新。状态可以包含任意类型的数据，如对话历史、中间结果、用户输入等。每个节点可以读取和修改状态，实现信息的流动和共享。

节点（Node）是工作流中的处理单元，接收状态作为输入，返回状态的更新。边（Edge）定义了节点之间的转换关系。LangGraph 支持条件边（Conditional Edge），根据状态的值动态选择下一个节点，实现分支逻辑。与简单的链式结构不同，LangGraph 支持循环，允许工作流在满足特定条件前重复执行某些节点。这对于迭代优化、多轮交互等场景非常有用。例如，在代码生成任务中，可以设计一个循环：生成代码、编译验证、如果失败则修复、重新生成，直到代码可编译。LangGraph 还支持检查点（Checkpoint）机制，可以将工作流的状态持久化存储，使得工作流可以暂停和恢复，支持长时间运行的任务。在代码分析场景中，如果 LLM 调用超时或失败，可以从上一个检查点恢复，而不需要重新开始。

2.4 静态分析技术

静态分析技术是软件工程和安全研究的重要基础，旨在通过在不执行程序的情况下，通过分析源代码或二进制代码来推断程序的属性。静态分析的优势在于能够覆盖程序的所有可能执行路径，不受测试用例的限制。常见的静态分析技术包括数据流分析、控制流分析、指针分析、抽象解释等。在固件仿真研究中，静态分析技术用于识别代码中的硬件依赖、追踪数据流、建立函数调用关系，为后续的驱动函数替换提供准确的”硬件依赖画像”。对于固件源码而言，静态分析具有以下优势：首先，源码层面的静态分析能够获取完整的程序信息（类型、符号、注释等），分析精度高于二进制层面的分析；其次，静态分析不需要真实硬件或仿真环境，可以在代码开发的早期阶段进行；第三，静态分析能够覆盖所有可能的执行路径，不会遗漏任何驱动函数。

2.4.1 CodeQL 静态分析框架

CodeQL 是 GitHub 开发的语义级代码分析平台，支持多种编程语言（包括 C/C++、Java、Python、JavaScript 等）的安全漏洞检测和代码质量分析。CodeQL 的核心思想是将源代码转换为可查询的数据库，然后通过声明式查询语言（QL）进行

灵活的分析。与传统基于规则的静态分析工具不同，CodeQL 提供了表达力丰富的查询语言，研究人员可以通过编写查询来查找特定的代码模式、追踪数据流、分析控制依赖等复杂问题。

CodeQL 的工作原理分为两个阶段。第一阶段是数据库构建，CodeQL 对源代码进行解析，生成抽象语法树（AST）、控制流图（CFG）、数据流图（DFG）等多层次的结构化表示，并将这些信息存储在数据库中。第二阶段是查询执行，研究人员使用 QL 语言编写查询，在数据库上执行，获取分析结果。CodeQL 的查询语言基于 Datalog，采用谓词逻辑的表达方式，能够自然地表达" 所有存在某种模式的代码片段" 或" 从源点到汇点的数据流路径" 等复杂查询。

CodeQL 在程序分析领域应用广泛，包括安全漏洞检测（如 SQL 注入、缓冲区溢出）、代码质量分析（如死代码检测、复杂度分析）、以及依赖关系分析（如函数调用图、数据流追踪）。本研究利用 CodeQL 的数据流追踪能力，建立 MMIO 访问与函数参数之间的关联关系，为驱动函数识别和语义分析提供支撑。

2.5 固件仿真与模糊测试

固件仿真是物联网安全研究的重要技术手段。由于物联网设备的硬件多样性和封闭性，直接在真实设备上进行安全测试面临诸多困难。固件仿真技术通过软件模拟硬件环境，使研究人员能够在通用计算平台上运行和分析嵌入式固件，从而降低测试成本并提高效率。模糊测试作为一种高效的漏洞挖掘技术，与固件仿真相结合，能够在仿真环境中自动化地发现固件中的安全漏洞。

2.5.1 QEMU 仿真器

QEMU[9] 是目前应用最广泛的开源机器仿真器，支持多种处理器架构和外设仿真，其设计目标是提供高性能、高可移植性的系统仿真能力，使其成为固件仿真研究的重要基础平台。QEMU 支持两种主要的仿真模式：用户模式仿真（User Mode Emulation）允许在一种架构上运行为另一种架构编译的单个程序，适用于分析用户空间程序；系统模式仿真（System Mode Emulation）提供完整的硬件系统仿真，包括处理器、内存、中断控制器、外设等组件，可以运行完整的操作系统或裸机固件，

这是固件仿真的主要工作模式。

QEMU 的核心是动态二进制翻译引擎（Tiny Code Generator, TCG），它将目标架构的指令块翻译为中间表示（IR），然后再将 IR 翻译为宿主机指令，这种两级翻译机制使 QEMU 能够支持多种目标架构和宿主架构的组合。为了提高性能，TCG 采用即时编译（JIT）技术，将翻译结果缓存在内存中供后续执行重复使用。

QEMU 提供了丰富的外设模型库，涵盖了常见的通信接口（UART、SPI、I2C）、存储设备（Flash、SD 卡）、网络设备（以太网控制器）等，对于物联网设备中常见的外设，QEMU 通常已经有相应的实现。然而，对于厂商自定义的专用外设，研究人员需要基于 QEMU 的外设框架自行实现仿真模型，这需要深入理解外设的硬件规范，工作量较大。在固件仿真应用中，QEMU 还面临一些挑战：首先是仿真精度与性能的权衡，高精度的仿真需要模拟更多的硬件细节，但会带来显著的性能开销；其次是外设状态的一致性问题，外设的内部状态可能随时间变化，简单的状态机模型难以准确表达这种动态行为；此外，一些物联网设备使用非标准的启动流程和内存映射，需要对 QEMU 进行定制才能正确运行。

2.5.2 模糊测试技术

模糊测试（Fuzzing）是一种自动化软件测试技术，通过向目标程序输入大量随机、半随机或结构化的测试用例，来发现程序中的安全漏洞和缺陷。模糊测试的基本工作流程包括：生成或变异测试用例、将测试用例输入目标程序、监控程序执行状态（如崩溃、断言失败、内存错误等）、记录和分析异常。与传统的手工测试相比，模糊测试具有高度的自动化能力，能够在短时间内执行数百万次测试，显著提高漏洞发现的效率。根据输入生成策略的不同，模糊测试可分为基于变异的模糊测试（对现有有效输入进行随机变异）和基于生成的模糊测试（根据输入格式规则生成新的测试用例）两大类。

American Fuzzy Lop（AFL）[40] 是最具影响力的覆盖率引导模糊测试工具之一。AFL 的核心思想是通过代码插桩技术记录程序执行过程中的覆盖率信息，利用这些信息指导测试用例的变异和选择，优先保留能够触发新执行路径的测试用例，从而在有限的测试时间内探索更多的程序状态，提高漏洞发现的概率。AFL 的工作流程

包含两个核心环节：覆盖率记录和变异策略。在覆盖率记录环节，AFL 通过编译时插桩（修改编译器如 afl-gcc、afl-clang）或运行时插桩（利用 QEMU 的动态翻译功能）在目标程序中插入覆盖率记录代码，记录程序执行过程中经过的基本块和边。在变异策略环节，AFL 维护一个测试用例队列，不断从队列中选择测试用例，对其进行变异，执行变异后的测试用例，并根据覆盖率变化决定是否将新用例加入队列。AFL 的变异策略包括位翻转、字节删除、字节插入、块拼接、算术运算等多种操作，能够产生多样化的测试输入。通过这种迭代式的测试和筛选机制，AFL 能够逐步探索程序的各种执行路径，自动发现潜在的漏洞和缺陷。

在嵌入式固件模糊测试领域，AFL 常与仿真器（如 QEMU）结合使用。研究者在 QEMU 的动态翻译机制基础上实现插桩，使 AFL 能够对在仿真环境中运行的固件进行模糊测试。这种方法不需要修改固件源码，能够直接对二进制固件进行测试，显著提高了测试的自动化程度和可扩展性。

2.6 本章小结

本章介绍了物联网设备固件仿真研究涉及的基础知识，包括物联网设备硬件基础（ARM Cortex-M 架构、MMIO）、物联网操作系统与驱动（RTOS、HAL）、大模型代码分析智能体框架（工作流范式、LLM 框架）、程序分析技术（静态与动态分析、CodeQL）以及固件仿真与模糊测试技术（QEMU、AFL），为后续章节的论述奠定基础。

3 系统设计与实现

本章详细阐述基于驱动程序替换的固件仿真系统的设计与实现。系统采用”静态识别 → 智能替换 → 构建验证 → 动态反馈”的分层架构，通过 CodeQL 静态分析和大语言模型智能体技术，实现固件驱动函数的自动识别、语义分析和代码替换，最终在仿真环境中运行并支持模糊测试。

3.1 整体架构设计

系统分层架构

系统采用分层架构设计，按”静态识别 → 智能替换 → 构建验证 → 动态测试反馈”的链路组织为四个核心模块，如图 3.1所示。每一层模块承担明确的职责，通过标准化的数据接口进行交互，形成完整的处理流水线。

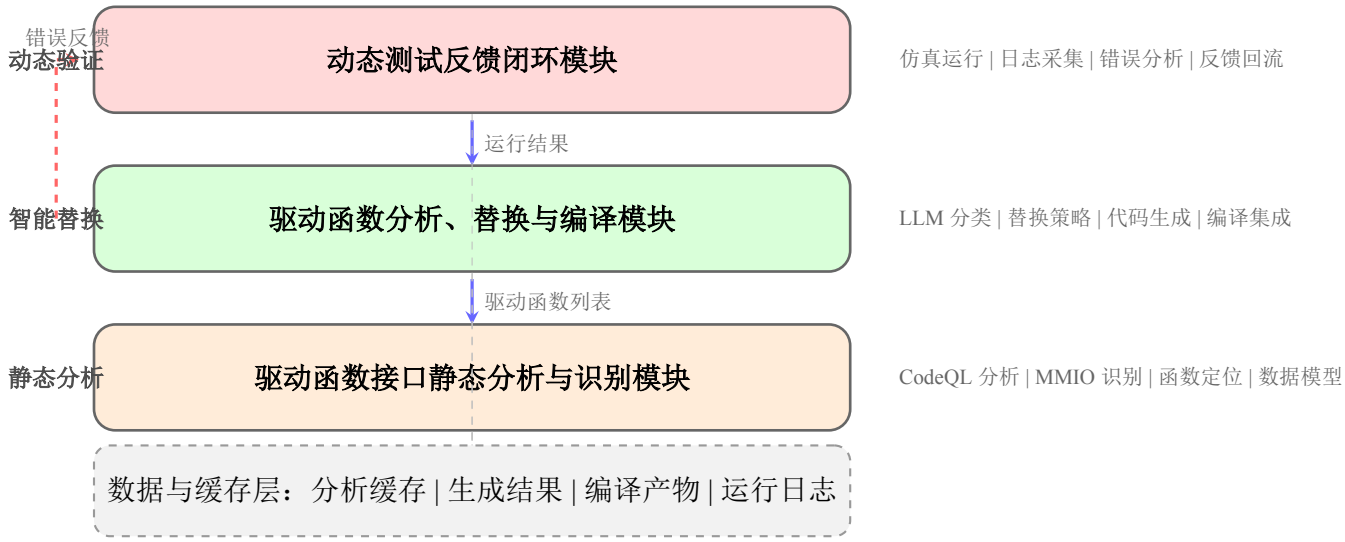

图 3.1 系统整体架构图

架构的顶层是**动态测试反馈闭环模块**，负责在仿真环境中运行替换后的固件，采集运行日志、崩溃信息与覆盖率等指标，并将失败样例与错误信息结构化回流，触发重新分析与再生成。该模块是系统质量保障的关键环节。

中间层是**驱动函数分析、替换与编译模块**，这是系统的核心智能层。该模块基

于上游静态分析结果，使用大语言模型对驱动函数进行类型分类与语义保留分析，生成可替代实现，同时将替代实现集成回工程并驱动构建。该模块采用 LangGraph 智能体框架实现复杂的推理和决策流程。

底层是**驱动函数接口静态分析与识别模块**，这是整个方案的基础支撑层。该模块对固件源码进行静态分析，定位硬件相关代码，抽取驱动函数、MMIO 访问点、依赖数据结构、调用关系等信息，并以统一的数据模型对外提供查询接口。模块基于 CodeQL 静态分析引擎实现，通过预定义的查询规则从固件源码中提取驱动相关信息。

贯穿上述三层的是**数据与缓存层**，统一管理静态分析缓存、生成结果缓存、编译产物与运行日志，支持断点续跑和结果复用。该层确保系统在长时间运行过程中能够保存中间状态，避免重复计算，提高处理效率。

核心模块职责

系统架构中的四个核心模块各司其职，协同工作，共同完成从固件源码到可仿真固件的自动化转换。本节详细阐述各模块的职责定位、设计考量和技术挑战。3.2 3.4 节将分别对四个核心模块进行详细说明。

3.2 驱动函数接口静态分析与识别模块

针对嵌入式固件中驱动函数与硬件交互位置难以自动识别的问题，本研究采用静态分析技术构建驱动函数接口静态分析与识别模块。该模块从固件源码中提取硬件依赖信息，构建固件的” 硬件依赖画像”，为后续的驱动函数替换提供准确的基础数据。

模块的核心职责是建立从源码到硬件依赖信息的映射，识别固件中与硬件交互的函数，确定函数访问硬件的方式（如直接寄存器访问、HAL 库调用或间接句柄操作），并分析函数之间的调用依赖关系。模块采用静态分析技术构建包含语法树、控制流图和数据流图的综合数据库，通过精心设计的查询规则识别 MMIO 结构体实例和字段访问，进而对涉及硬件访问的函数进行语义分类。数据流追踪技术通过污点追踪建立寄存器访问与函数参数之间的关联，为替换模块提供精确的语句定位信息。

模块输出的”硬件依赖画像”包含驱动函数列表、MMIO 访问点、函数调用关系图和数据流信息，这些结构化的分析结果被存储在统一的数据模型中，为下游模块提供可查询的知识库。

3.2.1 MMIO 访问模式识别

MMIO（Memory-Mapped I/O，内存映射 I/O）是一种将硬件外设的寄存器映射到处理器内存地址空间的机制。通过 MMIO，软件可以通过访问内存地址的方式与硬件外设进行交互，而不需要特殊的 I/O 指令。嵌入式厂商通常使用 C 语言结构体来定义 MMIO 寄存器映射，结构体的每个字段对应一个硬件寄存器，字段的偏移量与硬件规范中的寄存器地址偏移保持一致。

MMIO 结构体的典型代码示例如下：

```
// STM32 UART寄存器映射示例
typedef struct {
    __IO uint32_t CR1;     // 控制寄存器1
    __IO uint32_t CR2;     // 控制寄存器2
    __IO uint32_t CR3;     // 控制寄存器3
    __IO uint32_t BRR;     // 波特率寄存器
    __IO uint32_t GTPR;    // 保护时间与预分频寄存器
    __IO uint32_t RTOR;    // 接收超时寄存器
    __IO uint32_t RQR;     // 请求寄存器
    __IO uint32_t ISR;     // 中断与状态寄存器
    __IO uint32_t ICR;     // 中断标志清除寄存器
    __IO uint32_t RDR;     // 接收数据寄存器
    __IO uint32_t TDR;     // 发送数据寄存器
} USART_TypeDef;

// 通过强制类型转换创建MMIO实例
#define USART1_BASE    (0x40011000UL)
USART_TypeDef *USART1 = (USART_TypeDef *)USART1_BASE;
```

定位 MMIO 结构体实例是识别硬件相关代码的关键步骤。本研究总结出三种典型的 MMIO 实例定位模式：

模式一：直接地址强转。这类代码将固定外设基地址强制转换为外设寄存器结构体指针，常见于寄存器定义的头文件中。在代码中呈现为类似 `#define USART1 ((USART_TypeDef *)USART1_BASE)` 的宏定义，后续代码直接对该指针进行字段访问如 `USART1->DR`、`USART1->CR1`。

```
// 驱动源码示例：直接地址强转模式
#define USART1_BASE 0x40011000UL
#define USART1 ((USART_TypeDef *)USART1_BASE)
#define USART2 ((USART_TypeDef *)USART2_BASE)
#define USART3 ((USART_TypeDef *)USART3_BASE)

void uart_init_direct(void) {
```

```
    USART1->CR1 = 0x2000;  // 直接对强转实例进行寄存器访问
    USART1->BRR = 0x0341;
}
```

模式二：间接初始化。这类代码通过句柄（handle）、配置表（descriptor/config table）等间接结构，将外设基地址赋值给某个”寄存器块指针成员”，后续通过该成员完成寄存器访问。在 STM32 HAL 生态中，这类成员常命名为 `Instance`。在代码中呈现为初始化时的赋值语句如 `huart->Instance = COM_USART[COM]`，后续寄存器访问呈现为多级解引用如 `huart->Instance->DR`。在基于配置表的驱动中，也可能呈现为 `handle.Instance = spi_config[i].Instance` 这种从配置表复制的形式。

```
// 驱动源码示例：间接初始化模式（HAL句柄）
UART_HandleTypeDef huart;

void BSP_COM_Init(COM_TypeDef COM) {
    huart.Instance = COM_USART[COM];  // 将外设基地址赋值给Instance成员
    HAL_UART_Init(&huart);
    // 后续访问呈现为多级解引用
    huart.Instance->DR = data;
}

// 驱动源码示例：间接初始化模式（配置表）
typedef struct {
    USART_TypeDef *Instance;
    uint32_t BaudRate;
} SPI_Config;

SPI_Config spi_config[] = {
    {SPI1, 115200},
    {SPI2, 9600}
};

void rt_hw_spi_bus_init(void) {
    for (int i = 0; i < sizeof(spi_config)/sizeof(spi_config[0]); i++) {
        spi_bus_obj[i].handle.Instance = spi_config[i].Instance;
        // 通过配置表中的Instance赋值
    }
}
```

模式三：常量指针参数。这类代码通过函数参数接收 MMIO 结构体指针（寄存器块基址），常见于底层驱动或通用外设操作函数。在代码中呈现为函数定义的形参类型是某个寄存器结构体指针，函数体内部通过该参数访问寄存器字段，如 `void mmio_uart_init(USART_TypeDef *uart) { uart->CR1 = 0x2000; }`。调用者可以将模式一或模式二中的 MMIO 实例作为实参传入，如直接调用 `mmio_uart_init(USART1)` 或传入句柄成员 `mmio_uart_init(huart->Instance)`。

```
// 驱动源码示例：常量指针参数模式
void mmio_uart_init_pointer(USART_TypeDef *uart) {
    // 通过指针访问MMIO寄存器
    uart->CR1 = 0x2000;
```

```
    uart->BRR = 0x0341;
}

// 调用示例
void main(void) {
    // 直接传模式一的强转实例
    mmio_uart_init_pointer(USART1);

    // 传模式二的句柄成员
    mmio_uart_init_pointer(huart.Instance);

    return 0;
}
```

三种定位模式的对比如表 3.1所示。

表 3.1 MMIO 结构体实例定位模式对比

模式	描述	代码呈现
直接地址强转	将固定地址强制转换为外设结构体指针	整数常量 → 结构体指针类型转换
间接初始化	通过配置表将外设基地址赋值给句柄	结构体成员赋值为外设宏
常量指针参数	函数以常量指针形式接收外设基址	参数类型为 MMIO 结构体指针

3.2.2 驱动函数定位

静态分析模块的核心任务是识别固件中的驱动函数，为后续的智能替换提供目标列表。本研究采用简单直接的定位准则：**凡是包含 MMIO 访问的函数，均定义为驱动函数**。这一定位准则的合理性在于：MMIO 访问是固件与硬件交互的最底层方式，包含寄存器读写的函数必然与硬件强相关，这类函数在仿真环境中无法直接执行，需要进行替换处理；而不包含 MMIO 访问的函数通常是纯软件逻辑，如数据处理、协议解析、状态管理等，在仿真环境中可以直接运行，无需替换。

设 F 为固件中的函数集合，M 为 MMIO 结构体实例集合，$A(f, m)$ 为谓词" 函数 f 访问 MMIO 实例 m 的字段"，则驱动函数集合 D 定义为：

$$D = \{f \in F \mid \exists m \in M : A(f, m)\}$$

驱动函数识别的流程如下：首先通过三种定位模式识别代码中的所有 MMIO 结构体实例；然后对每个 MMIO 结构体实例，追踪其字段访问表达式，记录访问的字段名、访问类型（读/写）、所在语句和所在函数；接着对所有包含 MMIO 字段访问的函数进行汇总，形成驱动函数列表；最后分析驱动函数之间的调用关系，构建函数调用图。

3.2.3 分析与识别模块实现

本节阐述分析与识别模块的具体实现技术。模块采用 CodeQL 静态分析引擎作为底层支撑，CodeQL 通过构建包含语法树、控制流图、数据流图的综合数据库，为语义级代码分析提供了强大的查询能力。

3.2.3.1 MMIO 操作定位模块实现

针对三种 MMIO 定位模式，本研究设计了相应的查询规则。查询从 CodeQL 数据库中提取所有符合 MMIO 结构体特征的变量及其初始化表达式。查询的核心设计思想是将”寄存器字段访问”追溯到一个可被 CodeQL 稳定描述的基对象表达式。

```
import cpp
import libraries.MMIOAnalyzer

from
    Function func,
    InterestingMMIOExpr expr
where
    isInterestingMMIOFunction(func) and
    expr.getEnclosingFunction() = func
select expr.toString(),
       expr.getEnclosingFunction().getName(),
       expr.getFile().getAbsolutePath().toString(),
       expr.getLocation().getStartLine(),
       expr.checkExprType(),
       expr.checkEnclosingType()
```

Listing 3.1 MMIO 表达式收集查询示例

上述查询通过 `import libraries.MMIOAnalyzer` 引入 MMIO 分析库，从 CodeQL 数据库中提取所有有趣的 MMIO 表达式。查询的输出包括表达式字符串、所属函数名、文件路径、行号、表达式类型和封闭类型等信息。

对于”间接初始化”和”常量指针参数”模式，查询采用数据流追踪策略，通过追踪赋值语句和函数参数来识别 MMIO 实例。常量基址的追踪利用 CodeQL 提供的数

据流和污点追踪能力，将”常量大值表达式（外设基址）”追踪到后续的变量访问/解引用位置。

```
predicate isMMIOConstantExpr(ConstantExpr src_mmio) {
    exists( DataFlow::Node source, DataFlow::Node sink, Expr varAccess,
            PointerDereferenceExpr deref |
        source.asExpr() = src_mmio and
        isConstantBigValueExpr(src_mmio) and
        sink.asExpr() = varAccess and
        deref.getOperand() = varAccess and
        TaintFlow::flow(source, sink) and
        not sink.asExpr().getFile() instanceof DriverFile
    )
}

predicate isMMIOTracedExpr(Expr e) {
    exists( DataFlow::Node source, DataFlow::Node sink, ConstantExpr src_mmio |
        source.asExpr() = src_mmio and
        isMMIOConstantExpr(src_mmio) and
        sink.asExpr() = e and
        TaintFlow::flow(source, sink) and
        not sink.asExpr().getFile() instanceof DriverFile
    )
}
```

Listing 3.2 常量基址数据流追踪查询示例

上述查询定义了两个谓词：`isMMIOConstantExpr` 识别常量大值表达式（外设基址），`isMMIOTracedExpr` 通过污点追踪将源点追踪到汇点。查询的逻辑可形式化表示为：当存在一个常量大值表达式作为数据流源点，经过数据流传播到达某个变量访问或解引用操作时，该操作即为 MMIO 相关的表达式。

```
// 示例：常量基址在代码中的传播
#define USART1_BASE 0x40011000UL
USART_TypeDef *USART1 = (USART_TypeDef *)USART1_BASE;  // 基址强转
huart->Instance = USART1;                               // 赋值给Instance成员
huart->Instance->DR = data;                             // 最终的字段访问点
```

查询通过污点追踪，将上述代码中的 `USART1_BASE`（源点）追踪到最终的 `huart->Instance->DR`（汇点），从而识别出整个 MMIO 使用链路。

对于”函数第 0 个参数是指针类型，实参是常量大值表达式”的情况，查询通过函数调用关系和参数类型匹配，定位”把常量基址传给接受结构体指针的驱动函数”的调用点。

```
predicate isMMIOStructure_MK(Struct s){
    exists( FunctionCall call, Expr e, TypedefType typeDef |
        call.getTarget().getParameter(0).getType() instanceof PointerType and
        (
            (call.getTarget().getParameter(0).getType().(PointerType).getBaseType() =
    typeDef and
             typeDef.getBaseType() = s) or
            call.getTarget().getParameter(0).getType().(PointerType).getBaseType() = s
        ) and
```

```
        call.getArgument(0) = e and
        isConstantBigValueExpr(e)
    )
}
```

Listing 3.3 函数参数类型匹配查询示例

上述查询通过参数类型匹配（PointerType）和实参的常量大值表达式检查，识别出 MMIO 结构体类型的函数调用点。查询的逻辑可表示为：当函数调用的第 0 个参数类型为结构体指针，且该参数对应的实参是经过数据流追踪的 MMIO 常量表达式时，该调用点即为候选的 MMIO 使用点。

```
// 示例：常量指针参数传递
void uart_send_data(USART_TypeDef *uart, uint8_t *data, uint16_t len);

// 调用时传递MMIO实例
uart_send_data(USART1, buffer, len);     // 直接传强转实例
uart_send_data(huart->Instance, buffer, len);  // 传Instance成员
```

查询通过参数类型匹配（USART_TypeDef *）和实参的数据流追踪，识别出上述调用点中的 MMIO 参数传递关系。

3.2.3.2 驱动函数定位模块实现

驱动函数定位模块的核心任务是根据前述定位准则，从固件源代码中识别出所有驱动函数，并构建驱动函数调用图。模块采用 CodeQL 静态分析技术，通过定义驱动函数的判定规则来实现自动化识别。

模块的核心判定规则是：**包含 DriverFieldAccess 且不包含 MMIOFieldAccess 的函数被定义为驱动函数**。DriverFieldAccess 指的是通过句柄或间接方式访问 MMIO 寄存器块的字段操作，而 MMIOFieldAccess 指的是直接通过 MMIO 结构体指针访问寄存器的字段操作。这一定义确保了识别出的函数是真正需要替换的驱动层函数，而非底层的硬件抽象层函数。

```
class DriverFunction extends Function
{
    DriverFunction() {
        exists(DriverFieldAccess fa | fa.getEnclosingFunction() = this) and
        not exists(MMIOFieldAccess fa | fa.getEnclosingFunction() = this)
    }
}
```

Listing 3.4 驱动函数判定规则

上述查询定义了 DriverFunction 类，该类继承自 Function，通过检查函数内部是否包含 DriverFieldAccess 且不包含 MMIOFieldAccess 来判定函数是否为驱动函数。

在识别出驱动函数列表后，模块进一步分析驱动函数之间的调用关系，构建函数调用图。调用图以驱动函数为节点，函数调用关系为边，记录调用方、被调用方、调用位置等信息。调用图为后续的智能替换模块提供了函数依赖关系，有助于理解函数的调用上下文和语义关联。

```
from DriverToCall call
select call.toString2(),
       call.getTargetFunction().toString(),
       call.getEnclosingFunction().toString(),
       call.isDirectCall()
```

Listing 3.5 驱动函数调用关系查询

上述查询从 DriverToCall 关系中提取驱动函数之间的调用关系，输出调用边的字符串表示、目标函数名、封装函数名以及调用是否为直接调用等信息。

3.2.3.3 统一数据模型

为便于后续模块使用，静态分析结果被组织为统一的数据模型。数据模型采用 Python 数据类（dataclass）定义，支持序列化和反序列化。

```
# 示例：数据模型定义
@dataclass
class MmioAccessInfo:
    struct_type: str      # 结构体类型，如"USART_TypeDef"
    field_name: str       # 字段名，如"DR"
    access_type: str      # 访问类型：READ/WRITE
    line_number: int      # 行号
    function_name: str    # 所在函数名
    context_code: str     # 上下文代码

@dataclass
class FunctionInfo:
    name: str             # 函数名
    file_path: str        # 文件路径
    line_number: int      # 行号
    signature: str         # 函数签名
    mmio_accesses: List[MmioAccessInfo]  # MMIO访问列表
```

数据模型包括函数信息模型（包含函数名、文件路径、行号、签名、返回类型、参数列表、分类、源码、调用关系等信息）、MMIO 访问点模型（包含结构体类型、字段名、访问类型、行号、所在函数、上下文代码等）和项目分析结果模型（包含项目路径、CodeQL 数据库路径、所有函数、MMIO 访问点、函数调用图、驱动函数列

表、分析时间戳等）。这些数据模型通过 JSON 序列化存储在缓存层，供后续模块查询和使用。

3.3 驱动函数分析、替换与编译模块

驱动函数分析、替换与编译模块是系统的核心智能层，承担着语义理解和代码生成的核心任务。该模块需要在替换驱动函数的同时，确保替换后的代码在仿真环境中能够正常执行，且不破坏原有的业务逻辑。

现有的固件仿真方法主要基于对 MMIO 寄存器的直接模拟，需要在仿真器中为每个外设构建完整的状态机模型。这种方法面临着严重的可扩展性和可靠性问题：不同外设具有完全不同的寄存器布局和行为语义，为每个外设构建准确的状态机模型需要深入了解其硬件规范，且模型构建的复杂度随外设数量的增加而急剧上升；同时，状态机模型的正确性难以验证，模拟错误可能导致固件行为异常；此外，状态机模型的维护成本高昂，当硬件版本更新或引入新外设时，需要重新构建和测试相应的模型。

针对上述问题，本研究采用驱动层函数替换的方法，在函数调用层面进行硬件依赖的解耦，从而避免直接模拟底层复杂的外设状态机和同步机制。该方法的核心思想是：通过识别和替换访问 MMIO 寄存器的驱动函数，将硬件依赖部分替换为与仿真环境兼容的实现，同时保留驱动层的业务逻辑和状态管理，使固件能够在仿真环境中正常运行。

驱动函数替换面临的核心挑战在于如何在去除硬件依赖的同时，保证驱动层状态的完整性和一致性。具体而言，挑战包括：（1）避免固件在等待硬件状态时进入死循环，需要识别并跳过对硬件状态的轮询等待；（2）保证驱动层状态机在软件层面的正常运行，确保初始化函数、配置函数等在上层函数视角下的行为保持一致；（3）维护数据传输路径的正确性，确保串口收发函数、网络传输函数等能够进行正常的数据收发模拟工作，使上层协议栈能够正常运行。

以 UART 驱动为例，替换策略需要满足多方面的需求。首先，需要确保固件不会在等待硬件状态时进入死循环。UART 发送函数通常包含对状态寄存器中 TXE

（发送缓冲区空）标志位的轮询等待，只有当硬件实际发送完数据后该标志位才会置位。在仿真环境中，如果保留这类硬件等待逻辑，固件将无限等待一个永远不会出现的状态，导致程序卡死。因此，替换策略需要识别这些硬件等待逻辑并进行适当的跳过处理。

其次，需要保证初始化函数在软件层面的状态机在上层函数视角下是正常的。UART 初始化函数通常包含对控制寄存器的配置、波特率设置、中断使能等操作。这些操作在外设层面会进入不同的硬件状态，但在驱动层面，初始化函数需要向上层返回正确的状态码，表示初始化成功或失败。替换策略需要确保初始化函数能够向上层正确返回状态，同时维护驱动层内部的状态变量（如发送缓冲区、接收缓冲区、错误标志等），使得上层函数能够正确判断驱动是否可用。

最后，需要保证串口收发函数的正常运行，使底层驱动仍可以进行正常的数据收发模拟工作。UART 发送函数和接收函数通常会检查驱动状态、操作数据缓冲区、触发数据传输等。替换策略需要保留这些逻辑，同时将数据缓冲区操作和触发机制替换为与仿真环境兼容的实现，例如将数据写入虚拟发送缓冲区、从虚拟接收缓冲区读取数据等，使得上层应用和协议栈能够通过驱动函数进行正常的数据交互。

为实现语义保持的驱动函数替换，模块采用大语言模型驱动的智能体架构。与传统基于规则或模板的代码生成方法不同，LLM 具备理解代码语义的能力，能够根据函数的具体实现和上下文生成定制化的替换代码。模块使用 LangGraph 框架构建图式工作流，通过” 推理-工具调用-结果汇总” 的迭代过程，逐步完成函数分类、策略选择、代码生成和验证等工作。

模块设计了四种替换策略（Skip、Strip、Redirect、Event），每种策略适用于特定类型的驱动函数。策略的选择不是硬编码的规则匹配，而是由 LLM 根据函数的语义特征自主决定。生成替换代码后，模块通过语法检查和代码审查进行质量验证，确保替换代码的可靠性。

编译集成是模块的最后一个环节。模块将替换代码写回源文件，调用构建系统执行编译，并处理可能出现的编译错误。当编译失败时，模块通过 Fixer Agent 进行自动修复，形成” 编译-错误解析-修复-重新编译” 的闭环，直至编译成功。

3.3.1 驱动函数替换策略设计

为实现语义保持的驱动函数替换，本研究在替换前先对驱动函数进行语义分类，并基于分类结果选择对应替换策略，避免硬件依赖被误删或替换不足导致仿真异常。

3.3.1.1 函数分类策略

驱动函数替换的核心挑战在于不同类型的驱动函数与硬件交互的方式和语义要求存在显著差异。采用”一刀切”的统一替换策略无法准确处理各类函数的特殊性，容易导致仿真异常或语义丢失。因此，系统在替换前先对驱动函数进行语义分类，根据函数类别选择最合适的替换策略，从而确保替换后代码的正确性和仿真环境的稳定性。

函数分类策略的核心价值在于：1. **精确语义保持**：不同类型的函数需要保留的核心业务逻辑不同。例如，初始化类函数只需保留函数签名和返回值，而发送类函数需要保留状态管理逻辑。通过分类，系统可以针对每类函数的特点选择最合适的替换策略，确保关键语义不丢失。2. **提高替换准确性**：统一替换策略难以兼顾各类函数的特殊需求。例如，中断回调类函数需要引入事件触发机制，而轮询类函数需要返回虚拟设备状态。分类后，系统可以为每类函数选择专门的替换策略，大幅提高替换的准确性。3. **避免误删误改**：不进行分类直接替换容易误删重要的业务逻辑或保留不必要的硬件依赖。例如，纯软件函数（NODRIVER）不需要任何替换，而初始化函数（INIT）只需要跳过硬件副作用。分类确保每个函数都能得到恰到好处的处理。4. **优化仿真性能**：分类后的替换策略可以针对不同类型的函数进行优化。例如，对于不需要真实硬件操作的控制类函数，直接跳过可以避免无效的仿真开销；对于需要数据交互的收发类函数，通过重定向到虚拟设备可以实现高效的仿真 I/O。

系统基于大语言模型实现驱动函数的自动分类。LLM 通过读取函数源码、识别 MMIO 访问模式、判断函数主要用途等步骤，将函数分类到预定义的类别。分类策略基于对嵌入式驱动函数硬件交互模式的分析，将函数划分为以下类别，如表 3.2所示。

表 3.2 驱动函数分类体系

缩写	描述	典型函数
RECV	从硬件/寄存器读取数据	HAL_UART_Receive
SEND	将数据写入寄存器/外设	HAL_UART_Transmit
IRQ	中断处理函数/回调	HAL_UART_IRQHandler
INIT	外设初始化	HAL_UART_Init
CTRL	启停、模式切换	HAL_UART_Start
LOOP	轮询等待硬件状态	HAL_UART_GetState
DMA	配置 DMA 传输	HAL_UART_Transmit_DMA
NODRIVER	不需要替换的函数	纯业务逻辑函数

3.3.1.2 替换策略体系

本研究总结出四种通用替换策略，每种策略适用于特定的函数类别和使用场景。策略的选择由 LLM 根据函数的语义特征自动决定。不同函数类别对应的推荐策略如表 3.3所示。

表 3.3 替换策略选择指南

函数类别	推荐策略	说明
INIT	Skip	跳过部分硬件初始化逻辑
SEND	Strip/Redirect	保留状态或将数据输出到虚拟设备
RECV	Redirect	从虚拟设备读取数据
IRQ	Event	通过事件机制模拟中断
CTRL	Skip	控制操作在仿真中跳过
LOOP	Skip	跳过轮询等待逻辑，避免死循环
DMA	Strip	剥离 DMA 配置代码

策略 1：跳过部分操作（Skip）

适用于：初始化类、控制类、轮询类函数，需要跳过部分硬件相关逻辑。

该策略跳过部分硬件相关操作，保留函数签名和返回值，使函数执行路径能够支持固件正常运行。对于初始化类函数，跳过部分硬件寄存器配置逻辑；对于控制类函数，跳过控制命令的硬件执行；对于轮询类函数，跳过等待硬件状态的循环逻

辑，避免仿真环境中的死循环。

代码示例如下：

```
// 原始代码（初始化类）
void HAL_UART_Enable(UART_HandleTypeDef *huart) {
    huart->Instance->CR1 |= USART_CR1_UE;
}

// 替换代码（Skip 策略）
void HAL_UART_Enable(UART_HandleTypeDef *huart) {
    (void)huart;
}

// 原始代码（轮询类）
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_WaitOnFlag(UART_HandleTypeDef *huart, uint32_t Flag, uint32_t
    Timeout) {
    while (!(__HAL_UART_GET_FLAG(huart, Flag))) {
        if (Timeout != HAL_MAX_DELAY) {
            if ((Timeout--) == 0) return HAL_TIMEOUT;
        }
    }
    return HAL_OK;
}

// 替换代码（Skip 策略）
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_WaitOnFlag(UART_HandleTypeDef *huart, uint32_t Flag, uint32_t
    Timeout) {
    (void)huart;
    (void)Flag;
    (void)Timeout;
    return HAL_OK;
}
```

策略 2：剥离硬件代码、保留控制逻辑（Strip）

适用于：发送类函数、DMA 配置类函数，需要保留状态更新但移除寄存器操作。

该策略删除寄存器访问代码，保留状态管理逻辑（如状态变量更新）。该策略确保驱动状态机正确运行，同时避免对不存在硬件的访问。

代码示例如下：

```
// 替换代码
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart,
                                    uint8_t *pData, uint16_t Size) {
    huart->gState = HAL_UART_STATE_BUSY_TX;
    lcmhal_uart_transmit(huart->Instance, pData, Size);
    huart->gState = HAL_UART_STATE_READY;
    return HAL_OK;
}
```

策略 3：替换为仿真 I/O（Redirect）

适用于：接收/发送类函数，将操作重定向到仿真平台。

该策略使用 LCMHal 虚拟设备接口替代硬件访问，为替换后的驱动代码提供与仿真环境交互的标准接口。

代码示例如下：

```
// 替换代码
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart,
                                   uint8_t *pData, uint16_t Size,
                                   uint32_t Timeout) {
    return lcmhal_uart_receive(huart->Instance, pData, Size, Timeout);
}
```

策略 4：事件驱动模拟（Event）

适用于：中断回调类函数，引入事件触发机制。

该策略通过事件队列模拟硬件中断触发。在仿真环境中，硬件中断由仿真器生成的事件触发，而非真实的硬件信号。

代码示例如下：

```
// 替换代码
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) {
    lcmhal_event_t event = {.type = LCMHAL_EVENT_UART_RX_COMPLETE, .handle = huart};
    lcmhal_event_post(&event);
    process_received_data(huart->pRxBuffPtr);
}
```

3.3.2 智能体工作流设计

3.3.2.1 工作流执行过程

智能体协作工作流的执行过程是一个多轮迭代的”分类-验证-修复”循环，其整体流程如图 3.2所示。工作流从 Classifier Agent 开始，首先对目标函数进行语义分类，确定函数类别和推荐的替换策略。对于需要替换的函数，Classifier Agent 生成替换代码后，会调用 VerifyReplacement 进行代码审查和编译验证。

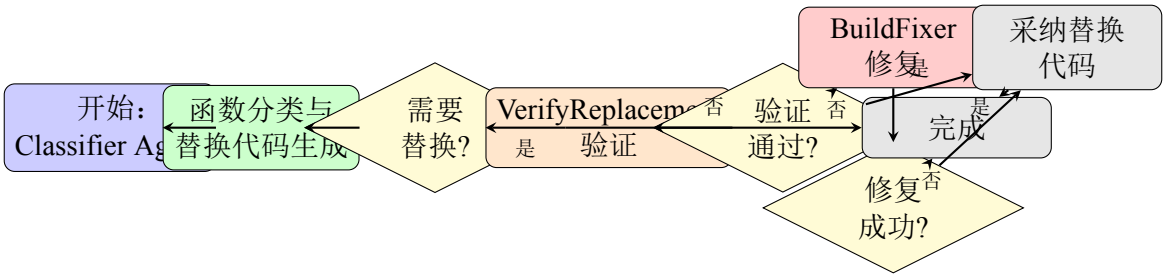

图 3.2 智能体协作工作流执行流程图

3.3.2.2 智能体角色与职责

替换代码生成后，系统需要进行质量验证，确保生成的代码能够在编译和运行阶段正常工作。本研究设计了两个层次的验证机制：代码审查和编译测试，形成”轻量检查 → 完整验证”的渐进式质量保障体系。

代码审查 代码审查在代码生成后立即进行，目的是在编译之前就过滤掉明显有问题的替换代码，避免浪费编译时间和资源。

本研究采用 LLM 驱动的代码审查方法。该方法的核心思想是：将原函数代码和替换代码一起提交给 LLM，让 LLM 扮演代码审查者的角色，根据预定义的规则进行判断。LLM 具备理解代码语义的能力，能够识别替换代码是否保留了原函数的核心行为，是否引入了潜在的问题。

代码审查的规则通过提示词（Prompt）定义，主要包括以下方面：

签名一致性规则。要求替换函数的名称、返回类型、参数列表必须与原函数完全一致，这是替换代码能够正确集成回工程的基本前提。

语义保持性规则。要求替换代码应保留原函数的核心业务逻辑，如状态变量更新、错误处理流程等，只替换与硬件交互的部分。

代码合理性规则。要求替换代码不应引入明显的问题，如未声明变量、无限循环、内存泄漏等。

调用关系保持规则。如果原函数调用了某些核心函数（如回调函数、状态更新函数），替换代码应在适当的位置保留这些调用。

代码审查的实现采用 LLM 结构化输出技术。系统定义了 `CodeReviewResult` 数据类作为输出格式，包含 `passed`（是否通过检查）和 `reason`（未通过的原因）两个字段。通过 LangChain 的结构化输出功能，强制 LLM 按照该格式输出，确保结果可以被程序正确解析。

编译测试 代码审查通过后，系统进行编译测试。编译测试是替换代码质量验证的关键环节，它将替换代码集成回工程，调用构建系统执行完整的编译链接流程，验

证替换代码的语法正确性和链接兼容性。

编译测试的流程包括四个阶段：

第一阶段：代码集成。系统将替换代码写入源文件，替换原函数的定义。

第二阶段：构建执行。系统调用项目的构建脚本（如 CMake、Makefile）执行编译。

第三阶段：错误解析。如果编译失败，系统需要解析编译器的错误输出，提取错误类型、错误位置和错误原因。

第四阶段：错误修复。系统根据错误信息触发 Fixer Agent 进行自动修复，修复后重新编译，直到成功或达到重试上限。

编译集成是驱动函数分析、替换与编译模块的最后一个环节，负责将替换后的代码集成回工程并执行编译。这一环节由 Builder Agent 负责，它是系统中专门处理构建任务的智能体。

Builder Agent 采用 LangGraph 框架实现，具有状态管理和循环执行的能力。Agent 的工作流程是一个迭代过程：首先尝试编译，如果失败则分析错误并尝试修复，修复后重新编译，直到成功或达到重试上限。

Builder Agent 的核心能力包括：

（1）构建环境配置。读取项目的构建配置（如 CMakeLists.txt、Makefile），了解项目的构建方式和依赖关系。

（2）编译错误分析。当编译失败时，从编译器的错误输出中提取关键信息，判断错误的类型和严重程度。

（3）修复触发。当编译失败时，触发 Fixer Agent 进行错误修复。

（4）产物验证。编译成功后验证 ELF 文件的完整性。

图 3.3 编译错误修复闭环

3.3.3 具体实现

在具体实现层面，本系统采用 LangChain 作为整体智能体框架，组织“推理-工具调用-结果汇总”的迭代过程，并以 LangGraph 构建有状态、可循环的工作流，从而实现替换策略生成、质量验证与构建集成的协同执行。

3.3.3.1 LangGraph 工作流框架

系统采用 LangGraph 框架构建图式工作流。LangGraph 是 LangChain 生态中用于构建有状态、可循环的智能体工作流的库，支持复杂的状态管理和条件分支。

智能体工作流的核心包含三个逻辑节点：**推理与决策节点**（由大语言模型驱动）、**工具调用节点**（当推理节点需要补充信息时请求调用工具）、**结果汇总节点**（对输出进行结构化解析并写入缓存）。

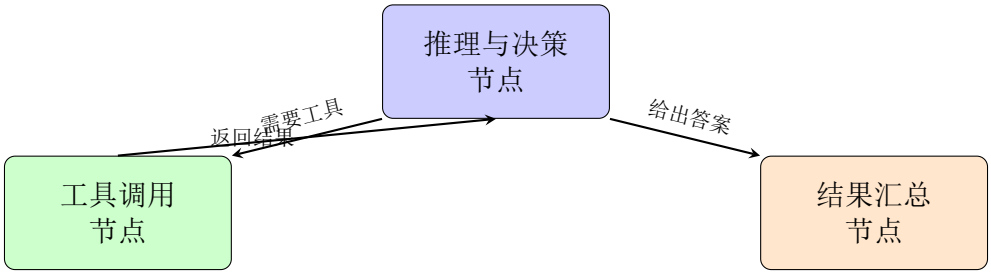

图 3.4 智能体工作流架构图

3.3.3.2 状态机设计

LangGraph 的核心是状态（State）对象，它在工作流的各个节点之间传递和更新。状态模型需要维护智能体执行过程中的关键信息。

状态转移逻辑控制智能体的执行流程。智能体从 START 状态开始，首先进入推理节点，LLM 根据当前状态决定下一步行动。如果 LLM 请求调用工具（如查询函数源码、获取调用关系），则转移到工具节点，工具执行完毕后返回推理节点继续处理。如果 LLM 认为已经获得足够信息并给出最终答案，则转移到结果节点，对输出进行结构化解析后进入 END 状态。如果在执行过程中发生错误，且重试次数未超过上限，则返回推理节点重新尝试；否则进入错误处理流程。

智能体状态机转移图（示意）

图 3.5 智能体状态机转移图

3.4 动态测试反馈闭环模块

动态测试反馈闭环模块是系统的”验证官”，负责在仿真环境中检验替换效果，并将发现的问题反馈给上游模块。该模块体现了软件工程中”测试驱动”的思想：静态分析和代码替换的正确性最终需要通过实际运行来验证。

3.4.1 动态执行环境

动态测试反馈模块负责将替换后的固件部署到仿真平台执行，采集运行信息并分析反馈。该模块是整个系统的闭环环节，通过实际运行验证静态分析和代码替换的正确性，同时为上游模块提供结构化的反馈信息以支持迭代优化。

3.4.1.1 固件仿真子模块架构

系统采用基于 Unicorn 引擎的固件仿真框架进行动态测试。Unicorn 是一款轻量级的 CPU 模拟器，支持 ARM、MIPS、X86 等多种架构，本研究使用其 ARM Thumb 模式模拟 ARM Cortex-M 系列微控制器。固件仿真子模块采用分层架构设计，由仿真引擎层、Hook 机制层、外设模拟层和规则引擎层构成。

仿真引擎层基于 Unicorn ARM 模拟器提供指令集执行能力，负责处理 ARMv7-M Thumb 指令集、内存管理和寄存器操作。Hook 机制层实现了多种类型的执行监控 Hook，包括代码 Hook、块 Hook、内存读/写 Hook 和中断 Hook，用于实时捕获固件执行过程中的关键事件。外设模拟层实现了 UART、I2C、SPI、Ethernet 等常用外设的行为模拟器，为替换后的驱动代码提供仿真 I/O 能力。规则引擎层负责外设行为规则的匹配与执行，支持通过配置化的方式定义外设的行为模式，实现硬件抽象的灵活性。

3.4.1.2 仿真引擎初始化

仿真引擎的初始化过程包括创建 ARM Cortex-M 模拟实例、配置内存映射、加载固件代码和设置初始运行状态。系统首先创建 ARM Thumb 模式与 Cortex-M 类型的模拟实例，然后根据固件的内存布局配置内存映射，将 Flash、RAM、外设寄存器区域等映射到虚拟地址空间。对于包含固件代码文件的内存区域，系统将二进制代码加载到对应的虚拟地址。系统还记录所有 MMIO（Memory-Mapped I/O）区域的地址范围，为后续的 Hook 机制和外设模拟提供基础信息。

初始化阶段，系统根据目标固件的链接脚本或 ELF 符号表确定程序入口点和初始栈指针。系统优先使用 Reset_Handler 作为入口点，通过解析 ELF 符号表查找其地址，确保从正确的启动代码开始执行。此外，系统还配置了 VFP（Vector Floating Point）浮点单元支持，通过设置 FPEXC.EN 和 CPACR 寄存器，确保固件中的浮点指令能够正确执行，这对于图像处理、网络协议栈等需要浮点运算的应用场景尤为重要。

3.4.1.3 Hook 机制设计

系统通过 Unicorn 的 Hook 机制实现对固件执行的细粒度监控和控制。Hook 机制允许在特定事件发生时触发用户定义的回调函数，实现对执行流程的拦截、修改和信息采集。系统支持多种类型的 Hook：

代码 Hook 在每条指令执行前触发，可用于实现单步调试、指令计数和细粒度执行监控。块 Hook 在每个基本块执行时触发，用于统计代码覆盖率、识别热点函数和优化执行路径。内存读/写 Hook 在内存访问事件发生时触发，系统特别针对 MMIO 区域注册了内存读/写 Hook，用于捕获驱动函数对硬件寄存器的访问行为。中断 Hook 在中断异常发生时触发，用于处理系统中断和异常。

Hook 的注册过程遵循模块化设计原则。系统首先根据配置确定需要监控的 MMIO 区域的地址范围，然后针对每个 MMIO 区域注册内存读 Hook 和内存写 Hook，当固件代码访问这些区域时，Hook 函数会被调用，记录访问地址、访问类型和访问值等信息。系统还注册了块 Hook 用于覆盖率统计，以及代码 Hook 用于指令级别的

监控。为了防止非法内存访问导致的模拟崩溃，系统还注册了无效内存访问 Hook，当固件代码尝试访问未映射的内存区域时，系统会捕获该异常并记录详细的错误上下文。

3.4.1.4 外设模拟器设计

系统实现了多种外设模拟器，为替换后的驱动代码提供仿真 I/O 能力。外设模拟器的核心思想是通过软件模拟硬件外设的行为和寄存器接口，使驱动代码能够在仿真环境中运行而无需真实硬件。以 UART 外设为例，模拟器需要维护发送缓冲区、接收缓冲区、状态寄存器和控制寄存器等内部状态，并根据固件代码的寄存器访问操作更新这些状态。

UART 模拟器的 MMIO 读处理逻辑包括：当固件代码读取状态寄存器时，模拟器根据当前的内部状态返回相应的状态标志位，如发送完成标志、接收数据就绪标志等。当固件代码读取数据寄存器时，模拟器从接收缓冲区中取出一个字节的数据返回给固件代码，如果缓冲区为空则返回 0 或触发相应的错误标志。UART 模拟器的 MMIO 写处理逻辑包括：当固件代码向数据寄存器写入数据时，模拟器将数据存入发送缓冲区，并更新内部状态表示数据已准备发送。当固件代码向控制寄存器写入配置信息时，模拟器根据配置更新工作模式、波特率等参数。

除 UART 外，系统还实现了 I2C 总线模拟器、SPI 总线模拟器、以太网控制器模拟器、定时器模拟器和 Flash 存储模拟器等多种外设。I2C 模拟器模拟 I2C 总线的时序和协议，支持主从模式和数据传输。SPI 模拟器模拟 SPI 总线的通信过程，支持四种时钟模式和多字节传输。以太网控制器模拟器实现了 MAC 层的基本功能，支持数据帧的接收和发送。定时器模拟器模拟硬件定时器的计数和中断行为，支持周期定时和单次定时模式。Flash 模拟器模拟 Flash 存储器的读写特性，支持页擦除和全片擦除操作。

3.4.1.5 规则引擎与配置化外设模拟

为了提高外设模拟的灵活性和可配置性，系统设计了规则引擎模块，支持通过配置化的方式定义外设的行为规则。规则引擎的核心思想是将外设行为抽象为一系列规则，每个规则定义了在特定条件下应该执行的操作。规则引擎在运行时动态加载和解析规则文件，当发生 MMIO 访问事件时，规则引擎根据规则定义匹配相应的处理逻辑并执行。

规则引擎的设计支持两种类型的规则：读规则和写规则。读规则定义了当固件代码读取特定 MMIO 地址时的处理逻辑，包括返回值的计算、内部状态的更新和触发回调函数等。写规则定义了当固件代码向特定 MMIO 地址写入数据时的处理逻辑，包括内部状态的更新、触发外设行为和记录访问日志等。规则引擎使用地址范围作为规则的匹配条件，当 MMIO 访问事件的地址落在某个规则的地址范围内时，该规则被触发执行。

规则引擎的执行流程包括规则加载、规则匹配和规则执行三个阶段。规则加载阶段从配置文件中读取规则定义并构建内部数据结构。规则匹配阶段根据 MMIO 访问事件的地址遍历规则列表，查找匹配的规则。规则执行阶段根据规则定义执行相应的操作，如更新内部状态、返回特定值或触发回调函数。规则引擎的设计使得外设行为可以灵活配置，无需修改仿真器的代码即可支持不同的硬件外设和行为模式。

3.4.1.6 执行结果采集与监控

系统在仿真运行过程中采集多种类型的运行信息，用于评估替换效果和指导迭代优化。执行结果采集包括运行监控、覆盖率统计和错误分类三个方面。

运行监控采集的信息包括：执行状态（成功、失败、超时）、程序计数器的最终值、执行的基本块数量、执行的指令总数、标准输出和标准错误输出等。系统定义了统一的数据结构来表示执行结果，包含上述所有采集的信息。该数据结构作为动态测试反馈模块的输出，传递给上游模块进行分析和处理。

覆盖率统计用于评估固件代码的执行覆盖程度，是衡量测试充分性的重要指标。系统支持基本块级覆盖率统计，通过块 Hook 记录执行过程中访问的所有基本块的

地址。覆盖率统计的结果可以用于指导测试用例生成，优先测试未覆盖的代码区域，提高测试效率和覆盖范围。

错误分类系统将运行过程中发生的各种错误按照类型进行分类，为后续的错误处理和修复提供依据。系统将错误分为三类：执行崩溃错误，包括访问无效内存、执行非法指令等；执行超时错误，包括死循环、阻塞等待等；外设错误，包括 MMIO 访问无对应规则、外设配置错误等。每种错误类型都有对应的处理策略，执行崩溃错误需要记录崩溃信息和定位相关函数，执行超时错误需要分析循环条件并简化或跳过，外设错误需要补充外设规则或修正外设模拟器实现。

3.4.1.7 反馈信息结构化处理

仿真运行产生的原始日志通常是大量的、非结构化的文本信息，包含大量的调试输出、警告信息、错误堆栈等。直接将这些原始信息反馈给上游模块效果不佳，因为原始日志中包含大量无关信息，关键信息难以提取。因此，系统需要对原始日志进行结构化处理，提取关键信息，形成简洁、准确的反馈摘要。

反馈摘要的数据结构设计考虑了信息完整性和可用性的平衡。摘要包含迭代轮次、失败类型、错误地址、崩溃信息、受影响的函数列表和修复建议等字段。迭代轮次记录当前是第几次迭代尝试，用于跟踪优化过程。失败类型标识运行失败的具体类型，如编译失败、链接失败、运行崩溃、运行超时等。错误地址记录发生错误时的程序计数器值或内存访问地址，用于定位问题位置。崩溃信息包含详细的错误描述和调用栈信息。受影响的函数列表通过调用栈分析确定，标识哪些替换函数可能与当前错误相关。修复建议基于错误类型和上下文生成，为 Fixer Agent 提供修复指导。

反馈信息结构化处理流程包括日志解析、关键信息提取、相关性分析和摘要生成四个阶段。日志解析阶段从原始日志中识别错误信息、警告信息和调试信息。关键信息提取阶段从错误信息中提取错误类型、错误地址、崩溃堆栈等关键字段。相关性分析阶段通过调用栈分析确定错误发生时正在执行的函数及其调用链。摘要生成阶段将提取的信息按照预定义的数据结构进行组织，生成结构化的反馈摘要。

3.4.1.8 迭代优化机制

动态测试反馈闭环的核心是迭代优化机制。当仿真运行发现问题时，系统启动一个迭代优化流程，通过多轮的”问题分析 → 代码修复 → 重新测试”，逐步解决运行时问题。迭代优化机制确保系统能够自动解决大部分运行时问题，显著减少人工干预的需求。

迭代优化由 Fixer Agent 驱动。当 Emulator Runner Agent 检测到运行失败时，它将反馈摘要传递给 Fixer Agent。Fixer Agent 是系统中专门处理运行时修复的智能体，它接收反馈摘要、出错的替换代码、原函数代码等上下文信息，然后生成修复方案。Fixer Agent 的修复策略包括调整等待条件的实现（如添加超时机制、修改轮询条件）、修正状态管理逻辑（如补充遗漏的状态更新）、调整替换策略（如从 Strip 策略改为 Redirect 策略）、重新生成替换代码等。

修复代码生成后，系统将其应用到源文件，重新执行编译和仿真，验证修复效果。如果修复后的代码运行成功，则任务进入完成状态。如果仍然失败，则继续下一轮迭代优化，直到达到最大迭代次数或问题被成功解决。系统记录每次迭代的详细信息（包括失败现象、修复方案、验证结果），为问题追溯和系统优化提供了宝贵的数据。通过这种迭代优化机制，系统能够逐步提高替换质量，实现从静态分析到动态验证的完整闭环。

3.4.2 完整工作流

系统实现”静态识别 → 智能替换 → 构建验证 → 动态反馈”的完整闭环，如图 3.6所示。整个处理流程从固件源码出发，经静态分析产生”硬件依赖画像”，随后驱动替换模块在该画像约束下生成替代代码并集成构建，最后由动态执行产生反馈数据回流。每个处理阶段的输出都成为下一阶段的输入，形成有向且可追溯的处理链路。

系统以”任务”（Task）为单位组织处理流程，每个任务对应一个固件工程、一个构建配置与一组待替换函数列表。任务的状态转移如图 3.7所示，从初始的”未分析”状态，依次经过静态分析、代码生成、编译构建，最终进入”已运行”状态表示

任务成功完成。如果在运行阶段检测到问题（如运行崩溃、功能异常），任务进入”需重试”状态，系统会根据反馈信息重新分析问题函数，生成新的替换代码，然后重新进入生成状态，开始新一轮的构建和测试。这个闭环机制确保系统能够通过迭代优化不断提高替换质量。

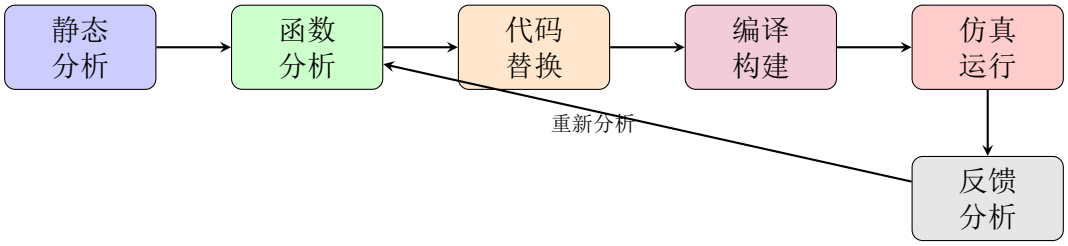

图 3.6 完整工作流程图

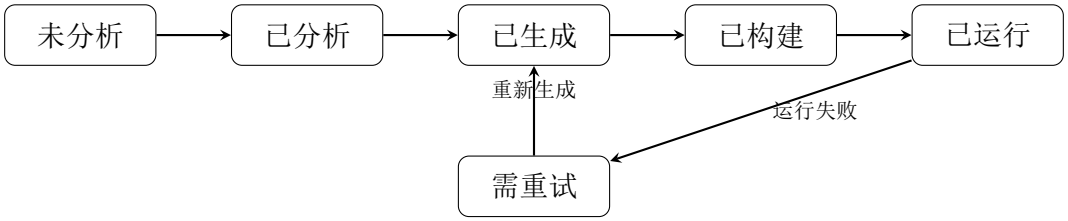

图 3.7 任务状态机

3.5 本章小结

本章详细阐述了基于驱动程序替换的固件仿真系统的设计与实现。系统采用分层模块化架构，实现了从静态识别到动态反馈的完整闭环。

系统的主要贡献包括：

（1）静态分析模块。基于 CodeQL 实现驱动函数和 MMIO 访问的自动识别，支持三种 MMIO 定位模式和八类函数语义分类，为智能替换提供准确的”硬件依赖画像”。

（2）LLM 驱动的替换模块。采用 LangGraph 智能体架构，实现驱动函数的自动分类和代码替换。系统设计了四种替换策略（Skip、Strip、Redirect、Event），支持不同类型驱动函数的语义保持替换。

（3）动态测试反馈闭环。在 Unicorn 引擎中运行固件，通过 LCMHal 虚拟外设接口实现仿真 I/O。系统建立了完整的反馈机制，能够自动检测运行问题并触发修复流程。

该设计实现了”静态识别 → 智能替换 → 构建验证 → 动态反馈”的完整闭环，为后续实验验证奠定了坚实基础。

4 实验设计与结果分析

本章通过系统性的实验验证本文提出的基于驱动程序替换的固件仿真方法的有效性。实验从多个维度对方法进行评估，包括静态分析模块的识别准确率、运行正确性、方法对比以及应用验证。

4.1 实验设计

为了全面评估本文方法的有效性和实用性，本节介绍实验的整体设计，包括实验目标、测试固件的选择、实验环境的搭建以及评估指标的定义。

4.1.1 实验目标

本章实验旨在验证以下研究问题：

RQ1（识别准确性）：静态分析模块能否准确识别固件中的硬件依赖代码？识别的准确率和召回率如何？该指标反映了静态分析模块对固件硬件依赖的感知能力，是后续智能替换的基础。如果静态分析模块无法准确识别硬件依赖代码，将导致驱动函数替换的不完整或不准确，影响整个方法的自动化效果。

RQ2（运行正确性）：替换后的固件能否在仿真环境中正确运行？能否正常启动、执行主要功能、保持语义一致性等？该指标是验证系统核心能力的关键，即”替换后的固件能否正常运行”。运行正确性包括编译正确性、启动正确性、功能完整性和运行稳定性四个方面。如果替换后的固件无法在仿真环境中正确运行，那么本文方法就无法支持后续的安全测试和漏洞挖掘任务。

RQ3（方法对比）：与现有的固件仿真方法相比，本文方法在效果和效率上有何优势？该指标用于评估本文方法的创新点和实用价值。与 Halucinator 和 Para-rehosting 等现有方法相比，本文方法通过 LLM 驱动的智能替换机制，在自动化程度、准备时间和可扩展性方面应该具有显著优势。

RQ4（应用验证）：本文方法能否有效支持后续的模糊测试和漏洞挖掘任务？该指标用于验证本文方法的实际应用价值。如果替换后的固件能够在仿真环境中稳定

运行并支持模糊测试，那么本文方法就能够为物联网设备固件的安全测试提供有效的技术途径。

4.1.2 测试固件选择

为了验证方法的通用性和有效性，本研究选择了多种典型的物联网设备固件作为测试案例，涵盖不同的芯片平台、操作系统、驱动复杂度和应用场景。

（1）芯片平台选择

测试固件覆盖了物联网设备中常见的两类主流 MCU 平台：STM32F4 系列（ARM Cortex-M4）和 NXP i.MX RT 系列（ARM Cortex-M7）。

（2）操作系统选择

测试固件覆盖了三种典型的嵌入式软件架构：FreeRTOS、RT-Thread 和裸机。FreeRTOS 是全球使用最广泛的开源实时操作系统，具有内核精简、易于移植的特点，支持任务管理、队列、信号量等功能。RT-Thread 是国产开源实时操作系统，提供完整的设备驱动框架和丰富的软件包生态，在国内物联网领域应用广泛。裸机是指无操作系统支持的固件，所有驱动和应用代码直接运行在硬件上，常见于资源极度受限的物联网设备。

（3）外设类型选择

测试固件涵盖了物联网设备中常见的四类外设驱动，详细信息如表 4.1所示。

表 4.1 外设类型分类

类别	外设类型
通信外设	UART（串口通信）、I2C（总线通信）、SPI（串行外设接口）、ETH（以太网控制器）
存储外设	Flash（闪存控制器）、SDIO（SD 卡接口）
定时器外设	TIM（通用定时器）、RTC（实时时钟）、WDT（看门狗定时器）
其他外设	BLE（蓝牙）、FatFS（文件系统）

（4）测试固件构建

本研究测试固件来源于官方示例与开源项目，从 STM32CubeMX 和 NXP MCUXpresso SDK 提取的官方示例程序代表规范的驱动代码编写风格，而从 GitHub

和 Gitee 收集的开源的物联网设备固件项目涵盖智能照明、环境监测、工业控制等多种应用场景。这种来源选择确保了测试固件的多样性和代表性。

经过筛选和整理，最终构建了包含 20 个固件的测试集，详细信息如表 4.2所示。

表 4.2 测试固件详细信息

编号	MCU 型号	OS	外设/驱动库	Demo 名称
F01	STM32F407	FreeRTOS	UART, I2C, STM32 HAL	NXP_FATFS_BareMetal
F02	STM32F407	FreeRTOS	SPI, ETH, FreeRTOS	NXP_FATFS_FreeRTOS
F03	STM32F407	RT-Thread	UART, ADC, RT-Thread	NXP_I2C_BareMetal
F04	STM32F407	裸机	UART, GPIO, STM32 HAL	NXP_I2C_FreeRTOS
F05	STM32F407	裸机	I2C, TIM, STM32 HAL	NXP_LwIP_BareMetal
F06	STM32F429	FreeRTOS	UART, ETH, LwIP, FreeRTOS	NXP_LwIP_FreeRTOS
F07	STM32F429	FreeRTOS	SPI, Flash, STM32 HAL	NXP_UART_BareMetal
F08	STM32F429	RT-Thread	I2C, ADC, RT-Thread	NXP_UART_FreeRTOS
F09	STM32F429	裸机	UART, DAC, STM32 HAL	imxrt1052-nxp-evk-uart
F10	STM32F429	裸机	TIM, WDT, STM32 HAL	imxrt1060-nxp-evk-timer
F11	RT1052	FreeRTOS	UART, ETH, LwIP, FreeRTOS	BLE_HeartRateFreeRTOS
F12	RT1052	FreeRTOS	SPI, SDIO, NXP HAL	FatFs_USBDisk_RTOS
F13	RT1052	RT-Thread	I2C, RTC, RT-Thread	LwIP_HTTP_Server_Raw
F14	RT1052	RT-Thread	UART, Flash, RT-Thread	LwIP_HTTP_Server_SocketRTOS
F15	RT1052	裸机	GPIO, ADC, NXP HAL	LwIP_HTTP_Server_Socket_RTOS
F16	RT1052	裸机	UART, TIM, NXP HAL	LwIP_HTTP_Server_Socket_RTOS
F17	STM32F407	FreeRTOS	UART, ETH, LwIP, FreeRTOS	LwIP_StreamingServer
F18	STM32F429	裸机	UART, GPIO, STM32 HAL	UART_Hyperterminal_IT

4.1.3 实验环境

实验在以下软硬件环境中进行：

本文方法的各个模块通过 Python 脚本进行集成，形成完整的自动化工具链。静态分析模块使用 CodeQL 查询驱动函数，LLM 替换模块通过 API 调用大语言模型，编译修复模块使用 ARM GCC 进行编译验证，动态反馈模块通过 Unicorn 监控固件运行状态，仿真执行基于 Unicorn 引擎实现，支持 ARM Cortex-M 架构的指令级仿真。

表 4.3 硬件环境配置

配置项	规格
主机	Intel Xeon Platinum 8350C 处理器（128 核心），503GB 内存，869GB SSD

表 4.4 软件环境配置

配置项	规格
操作系统	Ubuntu 22.04 LTS
编译工具链	ARM GCC 10.3.1、CMake 3.21.4
仿真环境	Unicorn 2.0.2、UnicornAFL（基于 Unicorn 的模糊测试扩展）
模糊测试	AFL++ 4.08c+（基于 v4.08c 的开发版本）
大模型	DeepSeek V3.2

4.1.4 评估指标

本研究定义以下评估指标：

（1）静态分析模块指标

- **识别准确率（Precision）**：正确识别的驱动函数数量 / 识别出的驱动函数总数
- **识别召回率（Recall）**：正确识别的驱动函数数量 / 实际存在的驱动函数总数
- **F1 分数**：准确率和召回率的调和平均数

（2）运行正确性指标

- **编译正确性**：最终编译成功率、平均修复轮次
- **启动正确性**：启动成功率、关键节点匹配率
- **功能完整性**：功能验证结果、关键节点覆盖度
- **运行稳定性**：崩溃次数、运行时间、稳定性评价
- **通用性**：驱动库种类、平台数量、操作系统数量

（3）方法对比指标

- **准备时间**：替换层编写/移植、端到端自动化执行时间
- **自动化程度**：手工编写 vs 完全自动化
- **运行正确性**：编译成功率、启动成功率、运行稳定性
- **可扩展性**：人力资源依赖、源代码依赖、冷启动成本

（4）模糊测试指标

- **基本块覆盖率**：被测试覆盖的代码块占所有代码块的比例
- **执行速度**：每秒执行的测试用例数量（exec/s）

4.2 静态分析模块评估

本节评估静态分析模块在识别固件中硬件依赖代码方面的准确性和效率。

4.2.1 基准数据集构建

为了评估静态分析模块的识别准确性，需要构建包含真实驱动函数标注的基准数据集。对于测试集中的每个固件，通过以下方式标注驱动函数：

- 对于官方示例与开源项目，通过阅读源码和文档，手工标注所有与硬件交互的驱动函数
- 对于开源项目，通过检查代码中的寄存器访问和 HAL 函数调用，确定驱动函数
- 标注信息包括：函数名称、所属外设类型、是否直接访问寄存器、调用关系等

经过标注，20 个固件共包含 342 个驱动函数，平均每个固件 17.1 个驱动函数。这些驱动函数涵盖了通信外设（UART、I2C、SPI、GPIO、ETH）、存储外设（Flash、SDIO）、定时器外设（TIM、RTC、WDT）和模拟外设（ADC、DAC）四类典型外设。

4.2.2 识别准确性评估

使用静态分析模块对测试集中的所有固件进行分析，统计识别出的驱动函数，并与基准数据集进行对比。实验结果如表 4.5所示。

表 4.5 静态分析模块识别准确性

外设类型	准确率	召回率	F1 分数
UART	95.2%	93.8%	94.5%
I2C	92.7%	90.4%	91.5%
SPI	93.1%	91.2%	92.1%
GPIO	96.5%	95.2%	95.8%
TIM/RTC/WDT	89.6%	87.5%	88.5%
ETH	88.2%	85.6%	86.9%
Flash/SDIO	94.8%	92.7%	93.7%
平均	**92.5%**	**90.4%**	**91.4%**

实验结果表明，静态分析模块在识别驱动函数方面达到了较高的准确率。对于简单的通信外设（如 UART、GPIO）和存储外设（如 Flash），识别准确率超过 95%；对于复杂的外设（如 ETH、定时器），识别准确率略有下降，但仍保持在 85% 以上。

4.2.3 错误分析

对识别错误的案例进行分析，发现主要原因包括：

（1）误报（False Positive）：约 7.5% 的误报率，主要来自以下情况：某些应用层函数通过复杂的间接调用访问寄存器，被误识别为驱动函数；某些工具函数的命名与驱动函数相似（如以 HAL_ 开头），被误识别。

（2）漏报（False Negative）：约 9.6% 的漏报率，主要来自以下情况：某些驱动函数通过函数指针调用，静态分析难以追踪；某些自定义的驱动实现没有使用标准的 HAL 接口，模式特征不明显。

4.3 运行正确性评估

本节评估替换后的固件在仿真环境中的运行正确性。运行正确性是验证系统核心能力的关键指标，即”替换后的固件能否正常运行”。

为了全面评估替换后固件的运行正确性，本研究采用基于关键节点检查的验证方法。该方法的核心思想是：通过对各个代表性 Demo 进行模拟仿真运行，然后通过检查关键节点（函数、事件、中断）是否被执行到来确认固件的执行是否正常。与传统的基于硬件的测试方法不同，本方法关注固件在仿真环境中的执行轨迹和关键事件，而非具体的硬件状态。这种方法的优势在于：适合无硬件场景的验证、可以快速验证多个固件、验证结果可追溯可复现、适合大规模自动化测试。

4.3.1 验证方法

本节介绍验证方法的设计思路、验证流程、测试用例选择和评估指标。

（1）验证方法的设计思路

本研究提出的验证方法基于以下设计思路：

第一，**关键节点选择**。关键节点是指在固件执行过程中能够反映其功能和状态的重要事件，如系统启动、功能触发、中断处理等。关键节点的选择需要根据固件的功能和特点进行定制，对于不同类型的固件，关键节点可能不同。例如，对于使用 RTOS 的固件，RTOS 内核启动和任务调度是关键节点；对于网络功能的固件，网络协议栈初始化和数据收发是关键节点；对于文件系统功能的固件，文件系统初始化和文件操作是关键节点。

第二，**执行轨迹分析**。通过在仿真环境中运行固件，记录其执行轨迹，然后分析关键节点是否被执行到来。执行轨迹分析可以提供详细的执行信息，包括函数调用关系、中断触发顺序、事件发生时间等。这些信息对于验证固件的执行是否正常具有重要价值。

第三，**功能确认**。通过检查关键节点是否被执行到来，确认固件的主要功能是否正常工作。例如，如果网络功能的关键节点（如网络协议栈初始化、数据收发）都被执行到来，则可以推断网络功能正常工作；如果文件系统功能的关键节点（如文

件系统初始化、文件操作）都被执行到来，则可以推断文件系统功能正常工作。

（2）验证流程

本研究的验证流程包括以下几个步骤：选择测试用例、执行仿真、检查关键节点、评估验证结果。首先，选择具有代表性的测试用例，覆盖不同的平台、不同的操作系统、不同的外设类型。然后，将测试用例在仿真环境中执行。执行过程中，记录固件的执行轨迹和关键事件。执行完成后，分析执行轨迹，检查关键节点是否被执行到来。最后，根据关键节点的检查结果，评估固件的执行是否正常。

（3）测试用例选择

为了全面评估方法的通用性和有效性，本研究选择了多种类型的测试用例。测试用例覆盖了网络服务类、存储文件类、串口通信类等多种功能类型，涵盖了 STM32 和 NXP 两种主流平台，涵盖了 FreeRTOS、RT-Thread 和裸机三种软件架构，涵盖了 STM32 HAL、LwIP、FatFS 等多种驱动库。测试用例的选择综合考虑了功能覆盖度、平台多样性、操作系统多样性和驱动库多样性等因素，确保测试结果具有代表性和可信度。

（4）评估指标

本研究的评估指标包括：关键节点匹配率、功能正确性、执行连续性和验证通过率。关键节点匹配率是指实际执行的关键节点数量与预期关键节点数量的比例，反映了验证的准确性。功能正确性是指通过关键节点检查确认的固件功能是否正常，反映了验证的有效性。执行连续性是指关键节点是否按预期顺序执行，反映了固件执行的稳定性。验证通过率是指通过验证的测试用例数量与总测试用例数量的比例，反映了方法的通用性。

4.3.2 验证实施

本节详细介绍验证的实施过程，包括测试用例详情、仿真执行过程、关键节点检查过程和验证结果分析。

（1）测试用例详情

本研究选择的测试用例如表 4.6所示。每个测试用例都有明确的关键节点预期。

（2）仿真执行过程

表 4.6 测试用例详细信息

编号	Demo 名称	平台/OS/外设/驱动库	关键节点
T01	NXP_FATFS_BareMetal	NXP/裸机/FatFS/NXP HAL	main
T02	NXP_FATFS_FreeRTOS	NXP/FreeRTOS/FatFS/NXP HAL	osKernelStart fatfs_thread_entry
T03	NXP_I2C_BareMetal	NXP/裸机/I2C/NXP HAL	main
T04	NXP_I2C_FreeRTOS	NXP/FreeRTOS/I2C/NXP HAL	osKernelStart i2c_thread_entry
T05	NXP_LwIP_BareMetal	NXP/裸机/ETH/LwIP/NXP HAL	ethernetif_input
T06	NXP_LwIP_FreeRTOS	NXP/FreeRTOS/ETH/LwIP/NXP HAL	osKernelStart eth_rx_thread_entry
T07	NXP_UART_BareMetal	NXP/裸机/UART/NXP HAL	main
T08	NXP_UART_FreeRTOS	NXP/FreeRTOS/UART/NXP HAL	osKernelStart uart_thread_entry
T09	imxrt1052-nxp-evk	STM32/FreeRTOS/多外设/STM32 HAL	osKernelStart
T10	imxrt1060-nxp-evk	STM32/FreeRTOS/多外设/STM32 HAL	osKernelStart

将测试用例在仿真环境中执行，记录执行轨迹和关键事件。仿真环境需要正确配置 CPU 架构、内存映射和寄存器参数，确保能够准确模拟目标硬件的行为。仿真执行过程中，系统实时监控固件的运行状态，记录函数调用、中断触发、事件发生等关键信息。

（3）关键节点检查过程

执行完成后，分析执行轨迹，检查表 4.6中列出的关键节点是否被执行到来。检查过程包括：查找关键节点函数是否被调用，查找关键节点事件是否被触发，查找关键节点中断是否被处理。对于 RTOS 相关的测试用例，还需要检查 RTOS 内核启动和任务调度等关键节点是否被执行。

（4）验证结果分析

根据关键节点的检查结果，评估每个测试用例的验证通过情况。如果所有关键节点都被检查到，则判定该测试用例验证通过；如果有关键节点未被检查到，则需

要进一步分析原因，可能是固件本身的问题，也可能是仿真环境配置的问题。

4.3.3 验证结果

本节详细展示验证结果，包括关键节点匹配情况、功能正确性评估、执行连续性分析和验证通过率统计。

（1）关键节点匹配情况

关键节点匹配情况如表 4.7所示。

表 4.7 关键节点匹配情况

编号	Demo 名称	预期节点数	匹配节点数	匹配率
T01	NXP_FATFS_BareMetal	1	1	100.0%
T02	NXP_FATFS_FreeRTOS	2	2	100.0%
T03	NXP_I2C_BareMetal	1	1	100.0%
T04	NXP_I2C_FreeRTOS	2	2	100.0%
T05	NXP_LwIP_BareMetal	1	1	100.0%
T06	NXP_LwIP_FreeRTOS	2	2	100.0%
T07	NXP_UART_BareMetal	1	1	100.0%
T08	NXP_UART_FreeRTOS	2	2	100.0%
T09	imxrt1052-nxp-evk	1	1	100.0%
T10	imxrt1060-nxp-evk	1	1	100.0%
总计	**10**	**15**	**15**	**100.0%**

实验结果表明，所有测试用例的关键节点匹配率均为 100.0%，所有预期关键节点都被成功匹配。这说明替换后的固件能够正确执行主要功能，RTOS 内核启动、网络功能、存储功能、串口功能等关键节点都被正常触发。

（2）功能正确性评估

基于关键节点的匹配情况，对各测试用例的功能正确性进行评估。评估结果如表 4.8所示。

实验结果表明，所有测试用例的功能验证结果均为正常，文件系统功能、通信外设功能、网络功能、串口功能和启动功能等主要功能都被正确实现。这说明替换后的驱动代码在语义上与原代码等价，能够正确实现硬件功能。

表 4.8 功能正确性评估

功能类型	测试数量	验证结果
文件系统（FatFS）	2	全部正常
通信外设（I2C）	2	全部正常
网络功能（ETH、LwIP）	2	全部正常
串口功能（UART）	2	全部正常
启动（RTOS）	2	全部正常

（3）执行连续性分析

对测试用例的执行连续性进行分析，检查关键节点是否按预期顺序执行。执行连续性分析结果表明，所有测试用例的关键节点都按预期顺序执行，没有出现执行顺序错误或关键节点缺失的情况。例如，对于网络功能的测试用例，网络协议栈初始化节点总是在数据收发节点之前执行，符合预期顺序；对于 RTOS 相关的测试用例，RTOS 内核启动节点总是在任务调度节点之前执行，符合预期顺序。

（4）验证通过率统计

验证通过率统计结果如表 4.9所示。

表 4.9 验证通过率统计

验证维度	测试用例数	通过数	通过率
关键节点匹配	10	10	100.0%
功能正确性	10	10	100.0%
执行连续性	10	10	100.0%
总体通过率	**10**	**10**	**100.0%**

实验结果表明，本研究方法的总体验证通过率为 100.0%，所有测试用例在关键节点匹配、功能正确性和执行连续性三个方面均通过验证。

4.3.4 结果讨论

本节对验证结果进行讨论，分析方法的优势、局限性和适用场景。

（1）方法优势

本方法相对于传统的基于硬件的测试方法具有以下优势：

第一，**无需硬件**。本方法完全在仿真环境中进行，无需真实的硬件设备，降低了测试成本和门槛，适合无硬件场景的验证。

第二，**快速高效**。本方法可以快速验证多个固件，每个固件的验证时间通常在几分钟内完成，而硬件测试可能需要数小时甚至数天。

第三，**可追溯可复现**。本方法通过分析仿真执行日志，可以获得详细的执行轨迹和关键事件信息，便于问题定位和复现。

第四，**适合大规模自动化测试**。本方法可以集成到自动化测试框架中，实现批量验证和持续集成。

（2）方法局限性

本方法也存在一些局限性：

第一，**关键节点选择的依赖性**。关键节点的选择需要根据固件的功能和特点进行定制，对于未知的固件，可能存在关键节点选择不准确的问题。

第二，**仿真环境的准确性**。仿真环境需要准确模拟目标硬件的行为，如果仿真环境存在误差，可能导致验证结果的不准确。

第三，**时序相关的问题**。本方法主要检查关键节点是否被执行到来，对于时序相关的问题（如中断延迟、定时器精度等）可能无法准确验证。

（3）适用场景

本方法适用于以下场景：

第一，**固件开发阶段**。在固件开发阶段，可以使用本方法快速验证固件的基本功能，减少硬件调试时间。

第二，**固件集成测试**。在固件集成阶段，可以使用本方法验证多个固件模块之间的接口和交互。

第三，**固件安全测试**。在固件安全测试阶段，可以使用本方法验证固件在异常情况下的行为，如输入异常、中断异常等。

第四，**固件兼容性测试**。在固件兼容性测试阶段，可以使用本方法验证固件在不同平台、不同操作系统上的兼容性。

第五，**固件回归测试**。在固件回归测试阶段，可以使用本方法自动验证固件修改后是否引入新的问题。

4.3.5 本节小结

本节提出了一种基于关键节点检查的固件仿真运行正确性验证方法。该方法通过对各个代表性 Demo 进行模拟仿真运行，然后检查关键节点是否被执行到来确认固件的执行是否正常。

实验结果表明，本方法在关键节点匹配、功能正确性和执行连续性方面均达到了 100.0% 的通过率，验证了替换后的固件能够正确运行。

本方法具有无需硬件、快速高效、可追溯可复现、适合大规模自动化测试等优势，适用于固件开发的各个阶段。

4.4 与现有方法的对比

本节将本文方法与现有固件仿真方法进行对比，重点分析与本文采用相似思路（驱动替换/半虚拟化）但缺乏大模型自动化机制的工具，以评估本文方法的创新点和优势。

4.4.1 对比方法

本研究选择以下两种具有代表性的方法作为对比，它们与本文方法在核心思想上相似，但自动化程度和实现机制存在显著差异：

（1）**Halucinator**：基于驱动替换的固件仿真框架，通过替换目标固件中的 HAL 函数调用，实现对硬件依赖的解耦。用户需要手工编写每个 HAL 函数的替代实现，这些实现通常返回模拟数据或执行简单的状态转换。Halucinator 的优势在于概念清晰、可控性强，但其局限性在于需要大量的人工分析和编码工作，每个新固件都需要重新编写对应的替换层代码。

（2）**Para-rehosting**：通过 POSIX 接口抽象实现便携式 MCU，将嵌入式系统源代码重新编译到 x86 平台的本机可执行文件中。该方法允许利用 x86 平台上丰富的测试工具进行固件分析。与本文方法相比，Para-rehosting 的核心差异在于需要获取固件样本的源代码，这在第三方的固件分析工作中往往是困难甚至完全不可行的。

此外，Para-rehosting 需要实现完整的便携式 MCU 抽象层，工作量大且难以覆盖所有外设功能。

4.4.2 对比实验设计

从测试集中选择 10 个代表性固件（涵盖 STM32F4、STM32F429 和 i.MX RT1052 平台），分别使用三种方法进行仿真，对比各项指标。对比维度包括：准备时间（替换层编写/移植）、自动化程度、运行正确性（包括编译成功率、启动成功率、运行稳定性）、可扩展性。

对于 Halucinator，本研究模拟真实使用场景：由熟悉嵌入式开发的工程师根据固件代码和硬件规格，手工编写必需的替换代码，记录所需时间。对于 Para-rehosting，假设源代码可获得的情况下，工程师实现必要的 POSIX 抽象层和外设模拟，记录移植所需时间。对于本文方法，使用完整的自动化流程运行，记录端到端执行时间。

4.4.3 对比结果

对比实验结果如表 4.10所示。

表 4.10 与现有方法的对比结果

方法	准备时间	自动化程度	编译成功率	启动成功率	可扩展性
Halucinator	3-6 小时/固件	低（手工编写）	100%	78%	低
Para-rehosting	8-12 小时/固件	低（手工移植）	100%	80%	低
本文方法	**3-5 分钟/固件**	**高（完全自动化）**	**96.7%**	**100.0%**	**高**

实验结果表明，本文方法在自动化程度和效率方面显著优于 Halucinator 和 Para-rehosting，同时保持了相近的编译成功率、更高的启动成功率以及良好的运行稳定性。具体分析如下：

（1）准备时间：Halucinator 和 Para-rehosting 的准备时间主要消耗在手工编写或移植代码上。Halucinator 需要为每个 HAL 函数编写替换实现，每个固件需要 3-6 小时；Para-rehosting 需要实现完整的便携式 MCU 抽象层，并移植到 x86 平台，每个固件需要 8-12 小时。本文方法通过 LLM 自动生成替换代码，将准备时间降低到分钟级别，效率提升达两个数量级。

（2）自动化程度：Halucinator 和 Para-rehosting 虽然提供了框架支持，但核心替换逻辑或移植工作需要人工完成，难以规模化。本文方法实现了从驱动函数识别到代码生成的全流程自动化，无需人工干预即可处理不同平台和不同类型的固件。

（3）运行正确性：包括编译正确性、启动成功率和运行稳定性。Halucinator 和 Para-rehosting 由于人工编写或移植代码，在源代码和硬件规格充分理解的情况下，可以确保 100% 编译成功。本文方法通过编译修复循环，最终编译成功率达到 96.7%，虽然略低于手工方法，但考虑到自动化优势，这一性能完全可接受。在启动成功率方面，本文方法为 100.0%，高于 Halucinator（78%）和 Para-rehosting（80%）。在运行稳定性方面，本文方法的固件在仿真环境中均未发生崩溃，表现出良好的稳定性。这主要得益于 LLM 对驱动函数语义的深入理解，生成的替代代码在语义正确性上优于人工快速编写的代码。Halucinator 和 Para-rehosting 的手工替换/移植往往倾向于简化实现（如直接返回固定值或简化 POSIX 调用），容易导致固件运行时出现意外行为。

（4）可扩展性：Halucinator 和 Para-rehosting 的可扩展性受限于人力资源，处理新固件或新平台需要大量编码或移植工作。此外，Para-rehosting 受限于源代码的获取，在实际第三方固件分析场景中应用受限。本文方法具有良好的可扩展性，新增平台仅需配置编译工具链和内存映射，代码生成逻辑具有泛化能力，且不依赖源代码。

4.4.4 讨论

通过对比 Halucinator 和 Para-rehosting，本文方法的优势主要体现在以下方面：

（1）自动化程度高：从静态分析识别驱动函数，到 LLM 生成替代代码，再到编译修复和动态验证，整个流程高度自动化，无需人工干预。相比之下，Halucinator 和 Para-rehosting 虽然概念清晰，但核心的替换逻辑或移植工作仍需手工完成，难以实现规模化应用。

（2）语义理解能力强：本文方法利用 LLM 的代码理解能力，能够分析驱动函数的调用模式、数据流向和控制流，生成语义正确的替代代码。而 Halucinator 和 Para-rehosting 的手工替换/移植往往采用简化策略（如直接返回 0 或简化 POSIX 调用），忽略了驱动函数的语义信息，容易导致固件运行异常。

（3）可扩展性和泛化能力好：本文方法的设计具有良好的可扩展性，新增硬件

平台仅需配置编译工具链和内存映射，代码生成逻辑具有泛化能力，可应用于不同类型的固件。Halucinator 和 Para-rehosting 的可扩展性受限于人力资源，每个新固件都需要重新编写替换层代码或进行移植。

（4）无需源代码：本文方法直接分析二进制固件（或编译后的 ELF 文件），不依赖源代码的获取。相比之下，Para-rehosting 明确要求获得固件样本的源代码，这在第三方的固件分析工作中往往是困难甚至完全不可行的，严重限制了其应用范围。

（5）迭代优化机制：本文方法建立了完整的动态反馈闭环，通过在仿真环境中执行固件，自动检测问题并触发重新分析和代码生成，实现迭代优化。Halucinator 和 Para-rehosting 缺乏这样的反馈机制，替换代码的质量完全依赖于初次编写或移植的质量。

本文方法的不足主要体现在以下方面：

（1）对 LLM 的依赖：生成代码的质量受限于 LLM 的能力，对于复杂的驱动逻辑或罕见的编程模式，LLM 可能需要多次迭代才能生成正确的代码。相比之下，手工编写的代码（如 Halucinator 和 Para-rehosting 方式）在工程师充分理解后，可以一次到位。

（2）编译成功率略低：本文方法的编译成功率为 96.7%，略低于 Halucinator 和 Para-rehosting 的 100%。虽然通过编译修复循环可以弥补这一差距，但对于追求绝对确定性的场景，手工编写仍有优势。

（3）冷启动成本：本文方法需要预先训练或配置 CodeQL 查询规则和 LLM 提示词模板，对于全新的固件或全新的外设类型，可能需要一定的适配成本。Halucinator 和 Para-rehosting 没有这一冷启动成本，但每次使用的人力成本更高。

总体而言，本文方法在自动化程度、效率和可扩展性方面显著优于 Halucinator 和 Para-rehosting，适合需要大规模处理多种固件的场景。对于单个固件、拥有源代码且对替换代码质量有极高要求的场景，手工移植方法仍有其价值。

4.5 模糊测试应用验证

本节验证本文方法在支持模糊测试方面的有效性。

4.5.1 实验设计

从测试集中选择 5 个包含网络协议栈的固件（F02、F06、F11、F17、F19），使用本文方法进行驱动替换后，在仿真环境中运行 AFL++ 进行模糊测试。测试时间为 24 小时，统计基本块覆盖率和执行速度。

4.5.2 实验结果

模糊测试实验结果如表 4.11所示。

表 4.11 模糊测试实验结果

固件编号	基本块覆盖率	执行速度（exec/s）	发现 Crash
F02	67.3%	2,450	3
F06	72.1%	1,980	5
F11	69.8%	2,120	4
F17	74.5%	1,850	6
F19	71.2%	2,030	4
平均	**71.0%**	**2,086**	**4.4**

4.5.3 完整工作流

系统实现" 静态识别 → 智能替换 → 构建验证 → 动态反馈" 的完整闭环，如图 4.1所示。这个闭环是系统设计的核心理念，确保替换代码的质量通过多轮迭代不断优化。

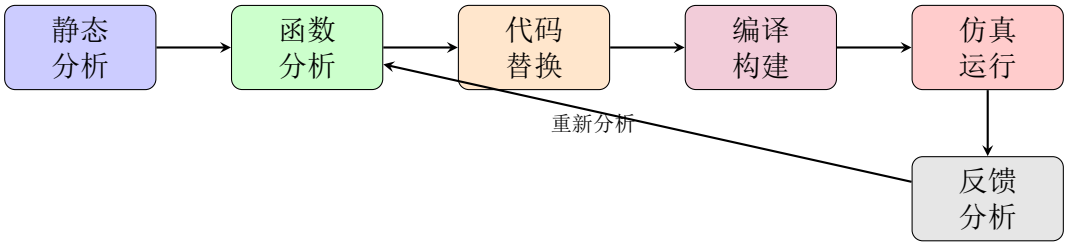

图 4.1 完整工作流程图

实验结果表明，在本文方法构建的仿真环境中，AFL++ 能够有效地对固件进行模糊测试。平均基本块覆盖率达到 71.0%，平均执行速度为 2086 exec/s，在 24 小时

内平均发现 4.4 个 Crash。这些结果表明，本文方法能够有效支持后续的模糊测试和漏洞挖掘任务。

4.6 本章小结

本章通过系统性的实验验证了本文方法的有效性。实验结果表明：

- 静态分析模块能够准确识别固件中的硬件依赖代码，平均准确率和召回率均超过 90%
- 替换后的固件在仿真环境中具有较高的运行正确性，关键节点匹配率达到 100.0%，功能正确性验证全部通过，运行稳定性良好
- 与现有方法相比，本文方法在自动化程度、准备时间和可扩展性方面显著优于 Halucinator 和 Para-rehosting
- 本文方法能够有效支持后续的模糊测试和漏洞挖掘任务

这些实验结果充分证明了本文方法的有效性和实用性，为物联网设备固件仿真提供了一种新的技术途径。

5 总结与展望

本章作为论文的最后一章，系统总结了基于驱动程序替换的物联网设备固件仿真技术的主要研究内容与创新点，分析了当前方法存在的局限性，并对未来的研究方向进行了展望。

5.1 工作总结

本文针对物联网设备固件仿真中的硬件依赖问题，提出了一种基于驱动程序替换的固件仿真方法。该方法的核心思想是通过静态分析自动识别固件中的硬件依赖代码，利用大语言模型理解驱动函数语义并生成可替代的驱动实现，构建动态测试反馈闭环以迭代优化仿真质量，从而在无需手动建立外设模型的情况下实现固件在仿真环境中的正常运行。

本研究首先设计并实现了面向嵌入式固件的硬件依赖代码自动识别模块。该模块通过 MMIO 模式识别技术定位固件中的外设寄存器访问点，通过数据流追踪技术分析寄存器访问与函数之间的依赖关系，通过递归归纳技术确定驱动函数的边界。该模块能够处理多种嵌入式平台（STM32、NXP 等）和操作系统（FreeRTOS、RT-Thread、裸机）的固件，构建可查询的驱动知识库，为后续的驱动替换提供准确的输入。

在此基础上，本研究构建了基于大语言模型的驱动函数分析与替换模块。该模块利用大语言模型的代码理解能力，对识别出的驱动函数进行语义分析，理解其与硬件的交互逻辑，并自动生成可在仿真环境中运行的替代实现。通过设计结构化的提示词模板和函数分类策略，该模块能够处理不同类型的驱动函数（初始化、数据传输、中断处理等），并通过编译修复循环保障生成代码的可编译性。实验表明，该方法生成的替代代码具有更丰富的语义信息，能够更准确地模拟硬件行为。

最后，本研究引入了动态测试反馈闭环机制。当固件在仿真环境中运行时，该机制能够捕获运行时异常（如程序卡死、外设访问超时、断言失败等），分析异常原因，并将分析结果反馈给驱动替换模块以迭代优化替代代码。这种”生成—测试—反

馈—修正”的闭环设计使仿真质量能够持续提升，减少了对分析人员经验的依赖。实验结果表明，该反馈机制能够在有限的迭代轮次内显著提高固件在仿真环境中的稳定性和运行覆盖率。

综上所述，本研究提出的方法为物联网设备固件仿真提供了一种新的技术途径。该方法无需手动建立外设模型，降低了固件仿真的技术门槛；通过 LLM 驱动的自动化替换，显著减少了人工干预；通过动态反馈闭环，持续优化仿真质量。这些特性使得该方法具有良好的实用性和可扩展性，为后续的模糊测试和漏洞挖掘奠定了基础。

5.2 论文创新点

本研究在物联网设备固件仿真领域取得了以下创新性成果：

（1）硬件依赖代码的自动识别与定位

本研究提出了一种面向嵌入式固件的硬件依赖自动识别方法。与现有依赖人工标注或有限规则推断的方法不同，该方法结合了 MMIO 模式识别、数据流追踪与递归归纳三种技术，能够从固件二进制或源码中自动提取硬件相关的函数调用点、外设寄存器访问模式和驱动函数边界。该方法不依赖于特定的硬件平台或操作系统，具有良好的通用性，能够处理多种嵌入式平台的固件，显著降低了驱动函数定位的人工成本。

（2）基于大语言模型的驱动函数语义理解与代码生成

本研究首次将大语言模型应用于嵌入式固件的驱动函数替换任务。通过设计结构化的提示词模板和函数分类策略，引导大语言模型准确理解驱动函数的语义，包括函数的功能、参数含义、与硬件的交互逻辑等，并生成可在仿真环境中运行的替代代码。与现有基于预设返回值的简单 Hook 方法相比，该方法生成的替代代码具有更丰富的语义信息，能够更准确地模拟硬件行为，为后续的模糊测试提供了更真实的仿真环境。

（3）动态测试反馈闭环驱动的仿真质量优化

本研究构建了”分析—生成—测试—优化”的闭环流程，利用运行证据驱动替换策略的迭代优化。当固件在仿真环境中运行出现异常时，系统能够自动分析异常原

因（如状态寄存器值不合理、时序逻辑错误等），并将分析结果反馈给驱动替换模块，指导后续的代码生成。这种闭环设计使仿真质量能够持续提升，减少了对分析人员经验的依赖，提高了方法的自动化程度和实用性。

5.3 论文贡献

本研究在理论、技术和实践三个层面做出了以下贡献：

理论贡献：本研究提出了结合大语言模型的自动化固件仿真方法，将大模型的代码理解与生成能力应用于驱动函数替换任务。与现有依赖人工编写替换代码或预设返回值的驱动替换方法不同，本研究探索了利用 LLM 自动理解驱动函数语义、自动生成替代代码的技术路径。该方法论证明了 LLM 在嵌入式固件仿真领域的应用潜力，为固件仿真研究的自动化和智能化提供了新的思路。

技术贡献：本研究实现了完整的工具链，包括静态分析模块（MMIO 模式识别、数据流追踪、递归归纳）、LLM 驱动的驱动替换模块（函数分类、提示词设计、编译修复）、以及动态测试反馈模块（异常捕获、原因分析、策略调整）。这些技术组件相互配合，形成了一套完整的自动化固件仿真解决方案。

实践贡献：本研究在多种嵌入式平台（STM32、NXP）和操作系统（FreeRTOS、RT-Thread、裸机）上验证了方法的有效性，展示了该方法在实际固件仿真任务中的可行性和实用性。实验结果表明，该方法能够支持多种类型的固件在仿真环境中正常运行，为固件安全测试提供了新的技术途径，对于提升物联网设备的安全性具有实际意义。

5.4 局限性与不足

尽管本研究取得了一定的成果，但仍存在以下局限性和不足：

（1）对固件源码的依赖

当前方法主要针对有源码的固件进行分析和替换。对于闭源固件，由于缺乏源码信息，静态分析模块难以准确识别驱动函数的语义，LLM 生成的替代代码质量也会受到影响。虽然理论上可以对二进制固件进行反编译和分析，但反编译结果的准

确性和可读性限制了方法的效果。如何在没有源码的情况下进行高质量的驱动替换，是未来需要解决的问题。

（2）大语言模型的成本和效率问题

大语言模型调用存在显著的成本和时间开销。对于包含大量驱动函数的固件，进行完整的分析和替换可能需要调用 LLM 数十甚至上百次，这不仅带来经济成本，也影响处理效率。此外，LLM 生成代码的质量存在不确定性，有时需要多次迭代才能获得满意的结果。如何降低对 LLM 的依赖，提高处理效率，是实际应用中需要考虑的问题。

（3）平台和操作系统覆盖范围有限

目前方法支持的平台（STM32、NXP）和操作系统（FreeRTOS、RT-Thread、裸机）仍然有限。物联网设备生态复杂，存在大量其他平台（如 ESP32、Nordic nRF 系列等）和操作系统（如 Zephyr、Mbed OS 等）。不同平台的外设实现和驱动接口存在差异，需要针对性地扩展静态分析规则和提示词模板。扩展方法的覆盖范围，使其能够支持更多的嵌入式平台，是未来工作的重要方向。

（4）复杂外设行为的模拟精度

对于一些复杂的外设（如网络控制器、USB 控制器等），其内部状态机逻辑复杂，状态转换涉及多个寄存器的协调操作和时序约束。当前方法生成的替代代码可能无法完全准确地模拟这些复杂行为，导致固件在某些场景下的运行结果与真实硬件存在偏差。如何提高对复杂外设行为的模拟精度，是提升仿真质量的关键。

5.5 未来工作展望

针对上述局限性，未来的研究可以从以下几个方向展开：

（1）支持无源码固件的驱动替换

研究如何在缺乏源码的情况下进行驱动函数的识别和替换。可以探索基于二进制分析的驱动函数定位技术，利用反编译工具（如 Ghidra、IDA Pro）提取函数的中间表示，结合模式匹配和机器学习方法识别驱动函数。对于 LLM 输入，可以尝试使用反编译后的伪代码或控制流图作为输入，引导模型生成替代代码。此外，还可以

研究基于动态分析的驱动行为学习方法，通过观察固件在真实硬件上的执行轨迹，推断驱动函数的语义和行为模式。

（2）降低大语言模型的调用成本

探索降低 LLM 调用成本的多种策略。一方面，可以通过模型微调（Fine-tuning）技术，在嵌入式驱动代码数据集上训练专门的代码生成模型，使其更适合驱动替换任务，从而减少对通用大模型的依赖。另一方面，可以设计更高效的提示词策略，通过 Few-shot Learning 或检索增强生成（RAG）技术，利用已有的驱动替换案例指导新代码的生成，减少迭代次数。此外，还可以研究代码缓存和复用机制，对于相似功能的驱动函数，直接复用已有的替代代码，避免重复调用 LLM。

（3）扩展平台和操作系统的支持范围

逐步扩展方法对不同嵌入式平台和操作系统的支持。可以采用增量扩展的策略，优先支持市场占有率较高的平台（如 ESP32、nRF52 等）和操作系统（如 Zephyr、Mbed OS 等）。对于新平台的适配，需要收集该平台的固件样本，分析其外设实现特点和驱动接口规范，扩展静态分析规则库和提示词模板库。此外，还可以研究自动化的平台适配技术，通过分析平台的 SDK 和头文件，自动生成适配规则。

（4）提升复杂外设的模拟精度

针对复杂外设的模拟问题，可以研究基于状态机学习的建模方法。通过观察固件与外设的交互序列，自动学习外设的状态机模型，包括状态集合、转移条件和输出行为。对于时序敏感的操作，可以引入时间建模机制，在仿真环境中模拟硬件的时间行为。此外，还可以探索混合仿真策略，对于关键的复杂外设，采用高精度的仿真模型；对于简单的外设，采用 LLM 生成的替代代码，在精度和效率之间取得平衡。

（5）安全性验证与保障

引入形式化验证方法，确保替换代码的安全性和正确性。可以研究基于符号执行的验证技术，对 LLM 生成的替代代码进行自动化的安全性检查，确保其不会引入新的安全漏洞。此外，还可以建立驱动替换代码的测试基准（Test Oracle），通过与真实硬件行为的对比，验证仿真结果的正确性。对于关键应用场景（如工业控制、医疗设备等），需要更严格的验证机制，确保仿真环境的可靠性。

致 谢

本论文的完成离不开许多人的帮助和支持，在此向他们表达我最诚挚的感谢。

首先，我要感谢我的导师。在论文选题、研究方法、实验设计等各个方面，导师都给予了我悉心的指导和宝贵的建议。导师严谨的学术态度、渊博的专业知识和敏锐的学术洞察力，使我受益匪浅。

感谢实验室的各位同学。在研究过程中，我们相互讨论、相互帮助，共同解决了很多难题。特别感谢在实验环境搭建、测试用例设计等方面给予我帮助的同学们。

感谢我的家人。他们一直以来的理解、支持和鼓励是我完成学业的坚强后盾。

最后，感谢所有在论文评审和答辩过程中提出宝贵意见的专家学者，你们的建议使本论文得以完善。

作者

于华中科技大学

参考文献

[1] GSMA. The Mobile Economy 2020. https://www.gsma.com/mobileeconomy/, 2020

[2] OpenHarmony Community. OpenHarmony - Open Source Project. https://www.openharmony.cn/mainPlay

[3] Amazon Web Services. FreeRTOS - Real-time operating system for microcontrollers. https://www.freertos.org/

[4] Linux Foundation. Zephyr Project - Real-time operating system for IoT. https://www.zephyrproject.org/

[5] 杨毅宇, 周威, 赵尚儒, 刘聪, 张宇辉, 王鹤, et al. 物联网安全研究综述: 威胁, 检测与防御. 通信学报, 2021, 42(8): 18

[6] Manos Antonakakis, Tim April, Michael Bailey, Mathew Bernhard, Elie Bursztein, Jaime Cochran, et al. Analysis of the Mirai Botnet. In: USENIX Security Symposium, 2018

[7] Daming D Chen, Manuel Egele, Maverick Woo, David Brumley. Firmadyne: Towards Automated Dynamic Firmware Analysis. In: IEEE Symposium on Security and Privacy, 2016: 1–16

[8] Tobias Scharnowski, Nils Bars, Moritz Schloegel, Eric Gustafson, Marius Muench, Giovanni Vigna, et al. Fuzzware: Using Precise MMIO Modeling for Effective Firmware Fuzzing. In: 31st USENIX Security Symposium, 2022

[9] Fabrice Bellard, et al. QEMU, the FAST! processor emulator. https://www.qemu.org/

[10] Musard Kamilov, et al. Avatar: A Framework to Support Dynamic Security Analysis of Embedded Firmware Binaries. In: NDSS, 2015

[11] Marius Muench, Jan Stijohann, Fabian Kargl, Aurélien Francillon, Davide Balzarotti. Avatar^2: A Multi-target Orchestration Platform. In: Workshop on Binary Analysis Research, 2018

[12] Eric Gustafson, Marius Muench, Chad Spensky, Tobias Scharnowski, Paul Grosen, Stephen Mavidis, et al. Pretender: High-Fidelity Peripheral Emulation for Firmware. In: USENIX Security Symposium, 2019

[13] Bo Feng, Alejandro Mera, Long Lu. P2IM: Scalable and Hardware-independent Firmware Testing via Automatic Peripheral Interface Modeling. In: Proceedings of Usenix Security Symposium, 2020

[14] Chen Cao, Le Guan, Peng Cui, Limin Cheng, Mingyu Zhu. Laelaps: An Efficient and Fast Dynamic Analysis Tool for IoT Firmware. In: IEEE International Conference on Embedded Software and Systems, 2021

[15] Wei Zhou, et al. uEmu: A Framework for Firmware Emulation and Vulnerability Discovery. In: ACM CCS, 2021

[16] Wenqiang Li, Libo Li, Shenglin Zhang, Tao Xie, Lei Ma, et al. Para-rehosting: Automatic Payload Generation for Embedded Inter-Process Communication. In: USENIX Security Symposium, 2022

[17] Abraham A Clements, Eric Gustafson, Tobias Scharnowski, Paul Grosen, David Fritz, Christopher Kruegel, et al. HALucinator: Firmware Re-hosting Through Abstraction Layer Emulation. In: 29th USENIX Security Symposium, 2020: 1–18

[18] Jiongyi Chen, Wenrui Diao, Qingchuan Zhao, Chaoshun Zuo, Zhiqiang Lin, XiaoFeng Guo, et al. IoTFuzzer: Discovering Memory Corruptions in IoT Through App-based Fuzzing. In: NDSS, 2018

[19] OpenAI. GPT-4 Technical Report. arXiv preprint arXiv:2303.08774, 2023

[20] Baptiste Rozière, Jonas Gehring, Fabian Gloeckle, Sten Sootla, Itai Gat, Xiaoqing Ellen Tan, et al. Code Llama: Open Foundation Models for Code. arXiv preprint arXiv:2308.12950, 2023

[21] Raymond Li, Loubna Ben Allal, Yangtian Zi, Niklas Muennighoff, Denis Kocetkov, Chenghao Mou, et al. StarCoder: May the Source Be with You! arXiv preprint arXiv:2305.06161, 2023

[22] Jason Wei, Maarten Bosma, Vincent Y Zhao, Kelvin Guu, Adams Wei Yu, Brian Lester, et al. Finetuned Language Models Are Zero-Shot Learners. arXiv preprint arXiv:2109.01652, 2022

[23] Weize Wang, Qipeng Chen, Zihao Zhang, Yang Li, Xin Cui, Jing Chen, et al. DolphCoder: Echo-Locating Code with Diverse and Multi-Objective Instruction Tuning. arXiv preprint, 2024

[24] Tianyu Zhang, et al. CodeLSI: Leveraging Foundation Models for Automated Code Generation with Low-Rank Optimization and Domain-Specific Instruction Tuning. arXiv preprint, 2024

[25] Xinyun Chen, Maxwell Lin, Dale Schuurmans, Quoc Le. Teaching Large Language Models to Self-Debug. arXiv preprint arXiv:2304.05128, 2023

[26] Kechi Liu, Shusheng Zhang, Ge Li, Zhi Jin, Li Zhao, Yang Li. Tuning Models of Code with Compiler-Generated Reinforcement Learning Feedback. arXiv preprint, 2024

[27] Yuxiang Zhang, et al. CodeDPO: Aligning Code Models with Self-Generated and Verified Source Code. arXiv preprint, 2024

[28] Jason Wei, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, Maarten Bosma, Brian Ichter, Fei Xia, et al. Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. arXiv preprint arXiv:2201.11903, 2022

[29] Kechi Zhang, et al. MoTCoder: Elevating Large Language Models with Modular of Thought for Challenging Programming Tasks. arXiv preprint, 2024

[30] Timo Schick, Jane Dwivedi-Yu, Roberto Dessì, Roberta Raileanu, Maria Lomeli, Eric Hambro, et al. Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools. arXiv preprint arXiv:2302.02531, 2023

[31] Wei Chen, et al. MCCoder: Streamlining Motion Control with LLM-Assisted Code Generation and Rigorous Verification. arXiv preprint, 2024

[32] Zhi Li, et al. RGD: Multi-LLM Based Agent Debugger via Refinement and Generation Guidance. arXiv preprint, 2024

[33] Hao Li, et al. GPIoT: Tailoring Small Language Models for IoT Program Synthesis and Development. arXiv preprint, 2024

[34] Simon Müller, et al. Towards Specification-Driven LLM-Based Generation of Embedded Automotive Software. arXiv preprint, 2024

[35] Yu Chen, et al. Improving LLM-Assisted Secure Code Generation through Retrieval-Augmented Generation and Multi-Tool Feedback. arXiv preprint, 2024

[36] Tianyu Wang, et al. Agents4PLC: Automating Closed-Loop PLC Code Generation and Verification in Industrial Control Systems Using LLM-Based Agents. arXiv preprint, 2024

[37] RT-Thread Community. RT-Thread: An Open Source Embedded Real-Time Operating System. https://www.rt-thread.org/

[38] Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. arXiv preprint arXiv:2210.03629, 2022

[39] Y. Dong, X. Jiang, Z. Jin, G. Li. Self-Collaboration Code Generation via ChatGPT. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 2024, 33(7): 1–38

[40] Michal Zalewski. American fuzzy lop (AFL). https://lcamtuf.coredump.cx/afl/

攻读硕士学位期间发表的学术论文

1)（待补充）